

Technical Report

Riferimento	Technical Report
Data	13/12/2025
Destinatario	Docenti di Sustainable Software Engineering 2025/26
Presentato da	Antonio D'Auria (A.D.), Luca Casillo (L.C.), Michela Palmieri (M.P.)
Repository	https://github.com/redyz13/SSE-backend https://github.com/redyz13/SSE-frontend



Indice

1. Introduzione.....	4
1.1 Descrizione del progetto originale.....	4
1.2 Ambito e funzionalità del sistema.....	5
2. Sustainability Goals.....	6
2.1 Obiettivi generali.....	6
2.2 Obiettivi di sostenibilità ambientale.....	6
G1 – Valutazione e miglioramento dell’impatto ambientale del frontend	7
G2 – Analisi del consumo energetico del backend durante l’esecuzione.	7
2.3 Obiettivi di sostenibilità tecnica.....	7
G3 – Identificazione di pattern di codice potenzialmente inefficienti.....	8
G4 – Valutazione delle prestazioni del sistema e delle singole componenti.....	8
2.4 Obiettivi di sostenibilità economica.....	9
G5 – Analisi della sostenibilità economica tramite la gestione delle dipendenze.....	9
2.5 Obiettivi di sostenibilità sociale.....	9
G6 – Analisi delle dinamiche collaborative e individuazione di community smells.....	9
2.6 Ambito e limitazioni.....	10
3. Metodologia.....	11
3.1 Progettazione e strategia di before/after.....	11
3.2 Metodologia di analisi per il backend.....	11
3.2.1 Creedengo.....	12
3.2.2 EnergiBridge.....	13
3.2.3 JMeter.....	14
3.2.4 JMH.....	15
3.2.5 FOSSA.....	16



3.3 Metodologia di analisi per il frontend.....	17
3.3.1 GreenIT-Analysis.....	17
3.3.2 WebsiteCarbon.....	18
3.3.3 EcoIndex.....	19
3.3.4 FOSSA.....	20
3.4 Metodologia di analisi per GUIDO.....	21
4. Risultati.....	22
4.1 Introduzione ai risultati.....	22
4.2 Risultati analisi del backend.....	23
4.2.1 Creedengo.....	23
4.2.2 EnergiBridge.....	24
4.2.3 JMeter.....	25
4.2.4 JMH.....	29
4.2.5 FOSSA.....	29
4.3 Risultati analisi del frontend.....	35
4.3.1 GreenIT-Analysis.....	35
4.3.2 WebsiteCarbon.....	41
4.3.3 EcoIndex.....	42
4.3.4 FOSSA.....	44
4.5 Risultati dell'analisi di GUIDO.....	46
5. Reflection.....	49
5.1 Trade-off affrontati.....	49



Technical Report

1. Introduzione

1.1 Descrizione del progetto originale

Il progetto **Rently** è una piattaforma web sviluppata per supportare il **noleggio e la condivisione di oggetti tra utenti**, con l'obiettivo di facilitare lo scambio di beni all'interno di una comunità digitale.

Il sistema consente agli utenti di:

- Registrarsi alla piattaforma;
- Pubblicare annunci relativi a oggetti disponibili per il noleggio;
- Consultare gli annunci pubblicati da altri utenti;
- Interagire con i proprietari degli oggetti per concordare modalità e tempi di utilizzo.

L'architettura del sistema è basata su una separazione tra frontend web e backend applicativo, comunicanti tramite API REST. Sono quindi previste due repository distinte.

Il frontend è responsabile dell'interazione con l'utente finale, mentre il backend gestisce la logica di business, l'accesso ai dati e le funzionalità di supporto al noleggio.

Il progetto è stato originariamente sviluppato nell'ambito del corso di *Ingegneria del Software* e successivamente esteso e analizzato nel contesto del corso di *Sustainable Software Engineering*.



1.2 Ambito e funzionalità del sistema

Rently si colloca nell'ambito delle piattaforme digitali di **sharing economy**, fornendo un ambiente centralizzato per la gestione del noleggio di oggetti tra privati.

Le principali funzionalità offerte dal sistema includono:

- Gestione degli account utente;
- Creazione e visualizzazione di annunci di noleggio;
- Consultazione delle informazioni relative agli oggetti disponibili;
- Supporto alle interazioni tra utenti interessati allo scambio.

Il sistema non gestisce direttamente:

- Transazioni economiche;
- Spedizioni o logistica degli oggetti;
- Meccanismi di pagamento o fatturazione.

Tali aspetti sono lasciati alla gestione diretta degli utenti, consentendo di mantenere il sistema focalizzato sulle funzionalità di pubblicazione, ricerca e interazione.



2. Sustainability Goals

2.1 Obiettivi generali

A partire dal progetto descritto nella sezione precedente, il lavoro svolto nell'ambito del corso di Sustainable Software Engineering ha avuto come obiettivo principale la **valutazione e il miglioramento della sostenibilità del sistema**, considerando più dimensioni della sostenibilità, come introdotto durante le lezioni.

In particolare, il progetto si è concentrato su:

- Sostenibilità **ambientale**, legata all'impatto energetico e alle emissioni associate all'esecuzione e all'utilizzo del software;
- Sostenibilità **tecnica**, relativa all'efficienza e manutenibilità del codice, oltre che alle prestazioni.
- Sostenibilità **economica**, con riferimento alla gestione delle dipendenze e alla compatibilità delle licenze;
- Sostenibilità **sociale**, intesa come qualità delle dinamiche di collaborazione e struttura della comunità di sviluppo.

Gli obiettivi sono stati definiti prima di applicare qualsiasi intervento di ottimizzazione, seguendo un approccio basato su misurazioni oggettive e sul confronto tra lo stato iniziale del sistema (*baseline*) e lo stato successivo alle modifiche (*sse-improvements*).

2.2 Obiettivi di sostenibilità ambientale

Un primo insieme di obiettivi riguarda la riduzione dell'impatto ambientale del sistema, sia dal punto di vista dell'utente finale sia dal punto di vista dell'esecuzione lato server.



G1 – Valutazione e miglioramento dell'impatto ambientale del frontend

Poiché il frontend di Rently è una **Single Page Application (SPA)** sviluppata in **React** e distribuita tramite **GitHub Pages**, uno degli obiettivi principali è stato quello di:

- Misurare l'impatto ambientale della web application in termini di consumo energetico stimato ed emissioni di CO₂;
- Analizzare la complessità delle pagine, il peso delle risorse e il numero di richieste HTTP;
- Individuare e applicare possibili ottimizzazioni lato frontend.

Questo obiettivo è stato perseguito utilizzando **WebsiteCarbon**, **EcoIndex** e **GreenIT-Analysis**, consentendo di confrontare i risultati ottenuti prima e dopo gli interventi di ottimizzazione sulle stesse viste applicative.

G2 – Analisi del consumo energetico del backend durante l'esecuzione

Un ulteriore obiettivo ambientale riguarda il **consumo energetico del backend**, sviluppato in Java (Spring Boot).

In questo contesto, l'obiettivo non è stato quello di misurare il consumo energetico in condizioni di inattività, ma di:

- Valutare l'energia consumata durante **scenari di esecuzione riproducibili**;
- Osservare l'utilizzo delle risorse hardware (CPU, memoria) sotto carico;
- Confrontare i consumi energetici prima e dopo interventi mirati.

Per questo scopo è stato utilizzato **EnergiBridge**, definendo scenari controllati di esecuzione del backend.

2.3 Obiettivi di sostenibilità tecnica

Dal punto di vista tecnico, il progetto mira a migliorare l'efficienza del sistema e a favorire una maggiore consapevolezza delle prestazioni a livello di codice e di architettura.



G3 – Identificazione di pattern di codice potenzialmente inefficienti

Uno degli obiettivi tecnici è stato quello di analizzare il codice backend per individuare **pattern di programmazione potenzialmente inefficienti dal punto di vista energetico**.

Questo obiettivo è stato affrontato tramite **Creedengo**, utilizzato come plugin di SonarQube, che consente di evidenziare:

- Problemi di mutabilità delle variabili;
- Pratiche di codifica subottimali;
- Altri pattern che possono influire negativamente sull'efficienza del codice.

È stata condotta un'analisi approfondita di tutte le segnalazioni emerse, valutandone la rilevanza. L'attenzione è stata rivolta alle parti di codice significative per l'esecuzione del sistema, mentre le segnalazioni riconducibili a falsi positivi sono state scartate in modo consapevole.

G4 – Valutazione delle prestazioni del sistema e delle singole componenti

Un ulteriore obiettivo tecnico riguarda la **valutazione delle prestazioni** del backend sia a livello di sistema sia a livello di singole componenti.

In particolare, il progetto si pone l'obiettivo di:

- Analizzare il comportamento del backend sotto carico;
- Individuare eventuali colli di bottiglia prestazionali;
- Valutare l'impatto delle ottimizzazioni sulle prestazioni complessive.

A tal fine sono stati utilizzati:

- **JMeter**, per l'esecuzione di test di load, spike, soak e stress;
- **JMH**, per la definizione di microbenchmark su componenti selezionate del backend.



2.4 Obiettivi di sostenibilità economica

La sostenibilità economica del progetto è stata considerata in relazione alla **riduzione dei rischi legati alla gestione delle dipendenze software**.

G5 – Analisi della sostenibilità economica tramite la gestione delle dipendenze

L'obiettivo è valutare l'impatto economico indiretto derivante dall'uso di librerie e componenti open source, con particolare attenzione a:

- Compatibilità delle licenze;
- Presenza di licenze potenzialmente restrittive o ambigue;
- Rischio di accumulo di *compliance debt* nel tempo.

Questo obiettivo è stato perseguito utilizzando **FOSSA**, che consente di analizzare automaticamente le dipendenze del progetto (dirette e transitive) e di verificare la compatibilità delle licenze con il modello di distribuzione adottato (MIT). L'analisi di FOSSA è stata introdotta nella pipeline di CI/CD sia nelle repository del backend che del frontend, al fine di garantire un controllo costante di license compliance.

2.5 Obiettivi di sostenibilità sociale

La sostenibilità sociale del progetto è intesa come la capacità del processo di sviluppo di **supportare dinamiche collaborative sane**, riducendo il rischio di problematiche organizzative che possono compromettere la qualità del software nel lungo periodo.

G6 – Analisi delle dinamiche collaborative e individuazione di community smells

L'obiettivo è valutare la sostenibilità sociale del progetto attraverso l'analisi delle dinamiche collaborative e della struttura della comunità di sviluppo. In particolare, l'analisi mira a comprendere come il lavoro sia distribuito tra i membri del team, quali siano i livelli di dispersione o concentrazione delle attività e se siano presenti pattern organizzativi indesiderati (*community smells*) che possono introdurre *social debt*.



Questo obiettivo è stato perseguito tramite **GUIDO**, uno strumento accademico che supporta l'analisi della storia della repository GitHub e delle interazioni tra sviluppatori. Lo strumento è stato utilizzato su entrambe le repository del progetto.

2.6 Ambito e limitazioni

Il progetto distingue chiaramente tra:

- Obiettivi supportati da **misurazioni quantitative**, come quelli ambientali e prestazionali;
- Aspetti di **analisi qualitativa e riflessione**, come la sostenibilità sociale.

Le metriche di **fairness** non sono state incluse, in quanto il progetto non prevede componenti di intelligenza artificiale. Tuttavia, questa dimensione viene riconosciuta come rilevante per possibili estensioni future del sistema.

3. Metodologia

3.1 Progettazione e strategia di before/after

Il lavoro sperimentale è stato strutturato seguendo un approccio *before/after*, al fine di confrontare lo stato iniziale del sistema con lo stato successivo all'applicazione degli interventi di sostenibilità.

A tal fine, il progetto è stato organizzato mediante i seguenti branch:

- **baseline**, rappresentativo della versione originale del sistema;
- **sse-improvements**, contenente le modifiche introdotte per migliorare la sostenibilità;
- **main**, utilizzato come integrazione finale.

Tutte le analisi iniziali sono state effettuate sul branch *baseline*, mentre le analisi successive sono state eseguite sul branch *sse-improvements*, mantenendo invariato il contesto di esecuzione per garantire la confrontabilità dei risultati.

I risultati prodotti dai diversi strumenti sono stati raccolti e organizzati in una directory dedicata denominata *sse-reports*, presente **in entrambe le repository del progetto**.

La directory *sse-reports* è suddivisa in sottocartelle dedicate ai risultati *baseline* e *sse-improvements* e contiene screenshot, file CSV, report testuali e note di supporto, consentendo una tracciabilità completa delle analisi svolte.

3.2 Metodologia di analisi per il backend

Questa sezione descrive la metodologia adottata per l'analisi del backend dell'applicazione e analizza in modo dettagliato gli strumenti utilizzati per la valutazione della sostenibilità ambientale lato server.

Le analisi sono state condotte seguendo l'approccio *before/after* definito nella [Sezione 3.1](#), mentre la presentazione e la discussione dei risultati sono rimandate alla [Sezione 4](#).



Al fine di garantire l'affidabilità e la confrontabilità delle misurazioni, in particolare per quanto riguarda i test prestazionali e le analisi di consumo energetico, il backend è stato eseguito in un **ambiente isolato e controllato**.

Le attività di analisi sono state svolte su un computer fisso collegato alla rete elettrica, in condizioni di sistema stabili e pulite, riducendo al minimo l'interferenza di processi esterni. Ove opportuno, sono stati utilizzati **container Docker** per isolare ulteriormente l'ambiente di esecuzione e garantire una maggiore riproducibilità degli esperimenti.

Nelle sottosezioni successive, ogni strumento applicato al backend viene descritto in una sezione dedicata, specificando:

- Le modalità operative di utilizzo e configurazione;
- Il contesto di applicazione
- La tipologia di output prodotto (ad esempio file CSV, report testuali, dati di supporto o screenshot);
- Le modalità di archiviazione degli artefatti sperimentali nella directory *sse-reports* della repository del backend.

3.2.1 Creedengo

Creedengo è stato utilizzato come plugin di SonarQube per effettuare un'analisi statica del codice backend.

Lo strumento è stato eseguito su un'istanza di SonarQube configurata localmente, analizzando il codice Java del progetto nei branch *baseline* e *sse-improvements*.

Il contesto di applicazione è costituito esclusivamente dal backend, con l'obiettivo di analizzare il codice sorgente e individuare pattern di programmazione segnalati dallo strumento.

L'output prodotto da Creedengo consiste nella **visualizzazione delle issue rilevate tramite la dashboard di SonarQube**.

Per documentare i risultati, sono stati raccolti **screenshot delle schermate di analisi** relativi alle versioni *baseline* e *sse-improvements*.



3.2.2 EnergiBridge

EnergiBridge è stato utilizzato per misurare il **consumo energetico del backend durante l'esecuzione dell'applicazione sotto carico controllato**.

I file di misurazione sono collocati nella cartella *enrgibridge* sotto la directory */*.

La misurazione è stata orchestrata tramite due script dedicati: *measure_energy.sh* e *run_jmeter.sh*.

Lo script *measure_energy.sh* è stato utilizzato per avviare l'applicazione backend a partire dal file JAR del progetto e per eseguire EnergiBridge per un intervallo di tempo configurabile, raccogliendo le misurazioni energetiche durante l'esecuzione.

Lo script *run_jmeter.sh* è stato utilizzato per eseguire un test di carico tramite **Apache JMeter**, basato su un file di test (*test.jmx*) e su un dataset di input (*test_data.csv*), simulando richieste concorrenti verso diversi endpoint del backend.

Il contesto di applicazione è costituito dall'esecuzione del backend in un **ambiente isolato e controllato**, al fine di ridurre interferenze esterne e garantire la riproducibilità delle misurazioni energetiche durante il workload generato. Il database è stato avviato tramite Docker, mentre l'applicazione backend è stata eseguita in locale, in quanto EnergiBridge richiede l'accesso privilegiato alle periferiche e ai registri della CPU.

L'output prodotto dalla misurazione consiste in:

- Un **file CSV** generato da EnergiBridge, contenente i dati relativi al consumo energetico durante l'esecuzione del backend;
- Un **file di metadati** (*metadata.txt*), contenente informazioni sul contesto di esecuzione, sulla configurazione della misurazione e sui parametri del test di carico JMeter utilizzato.

Tali artefatti costituiscono la base per l'analisi comparativa del consumo energetico del backend tra le versioni *baseline* e *sse-improvements*.



3.2.3 JMeter

Apache JMeter è stato utilizzato per l'esecuzione di **test prestazionali sul backend**, con l'obiettivo di valutare il comportamento del sistema sotto diversi profili di carico.

I file di misurazione sono collocati nella cartella *jmeter* sotto la directory /.

L'esecuzione dei test è stata automatizzata tramite uno script dedicato (*run_jmeter.sh*), che consente di avviare i test, raccogliere i risultati e generare metadati descrittivi del contesto di esecuzione.

I test sono stati eseguiti in un **ambiente isolato e controllato**, con applicazione backend e database avviati tramite Docker, al fine di ridurre interferenze esterne e garantire la riproducibilità delle misurazioni.

I file di misurazione sono collocati nella cartella *jmeter* sotto la directory /.

Tutti i test fanno riferimento a un insieme comune di endpoint del backend e utilizzano un dataset di input (*test_data.csv*) per simulare richieste realistiche.

Sono state definite e utilizzate quattro tipologie di test, ciascuna rappresentata da un file JMX distinto:

- **Load test**, per valutare il comportamento del sistema sotto un carico sostenuto ma realistico;
- **Stress test**, per osservare il comportamento del backend in condizioni di carico elevato;
- **Spike test**, per analizzare la risposta del sistema a variazioni improvvise del numero di richieste;
- **Soak test**, per valutare la stabilità del sistema sotto carico prolungato.

L'output prodotto da ciascun test consiste in:

- Un **report HTML** generato automaticamente da JMeter, comprensivo di grafici relativi a tempi di risposta, throughput, latenza e utilizzo dei thread;



- Un **file di metadati** (*metadata.txt*), contenente informazioni sul sistema di esecuzione, sulla configurazione dei thread group e sugli endpoint coinvolti nel test.

Tali artefatti costituiscono la base per l'analisi comparativa delle prestazioni del backend tra le versioni *baseline* e *sse-improvements*.

3.2.4 JMH

JMH (Java Microbenchmark Harness) è stato utilizzato per eseguire **microbenchmark su componenti selezionate del backend**, con l'obiettivo di analizzare le prestazioni di singoli metodi e porzioni di codice in modo isolato e controllato.

I file di misurazione sono collocati nella cartella *jmh* sotto la directory */*.

L'esecuzione dei microbenchmark è stata automatizzata tramite uno script dedicato (*run_jmh.sh*), che avvia i benchmark a partire dal file JAR generato da JMH (*benchmarks.jar*) e raccoglie i risultati in formato strutturato.

Ogni benchmark è stato eseguito specificando la classe di test corrispondente, producendo un insieme di output separato per ciascun componente analizzato.

Il contesto di applicazione riguarda esclusivamente il **backend** e si concentra su componenti di uso comune all'interno del progetto, quali filtri di sicurezza, helper di serializzazione, servizi applicativi e utility.

I microbenchmark sono stati utilizzati per caratterizzare le prestazioni di componenti a complessità contenuta, per le quali non sono emerse criticità tali da rendere necessari interventi di ottimizzazione o un confronto before/after.

L'output prodotto da ciascun benchmark consiste in:

- Un **file di log** (*jmh.log*), contenente l'intera esecuzione del benchmark e la tabella riepilogativa dei risultati;
- Un **file JSON** (*results.json*), contenente i risultati strutturati del benchmark;



- Un **file di metadati** (*metadata.txt*), contenente informazioni sul sistema di esecuzione, sulla versione di Java e sulla configurazione del benchmark.

Tali artefatti forniscono una base di riferimento per l'analisi delle prestazioni a livello micro del backend e per una valutazione più consapevole del comportamento delle singole componenti.

3.2.5 FOSSA

FOSSA è stato utilizzato per verificare la **conformità delle licenze delle dipendenze software** del backend rispetto alla licenza MIT adottata dal progetto.

Lo strumento è stato integrato nella **pipeline di CI/CD della repository backend**, consentendo una verifica automatica e continuativa della license compliance a ogni modifica del codice.

L'analisi condotta da FOSSA include sia le **dipendenze dirette** dichiarate dal progetto sia le **dipendenze transitive** introdotte dallo stack applicativo utilizzato.

Il contesto di applicazione riguarda esclusivamente il **backend**, sviluppato in Java e basato su Spring Boot.

FOSSA è stato configurato per analizzare il progetto in relazione:

- Alla licenza dichiarata nel file *LICENSE* (MIT);
- Alle dipendenze presenti nel *pom.xml* di Maven.

È inoltre presente la documentazione delle licenze di terze parti, raccolta nel file *THIRD_PARTY*.

Il processo di analisi è stato applicato a tutti i branch del progetto, inclusi *baseline* e *sse-improvements*, al fine di garantire che **ogni versione del codice risulti conforme dal punto di vista delle licenze**, indipendentemente dagli interventi di sostenibilità introdotti.



L'output prodotto da FOSSA consiste nella **dashboard di analisi delle licenze**, accessibile tramite l'interfaccia web dello strumento, che riporta lo stato di conformità delle dipendenze (ad esempio *Compliant*, *Flagged*, *Denied*) e le eventuali giustificazioni associate.

Ai fini della documentazione del progetto, sono stati raccolti **screenshot delle analisi FOSSA** relativi alle diverse versioni del backend.

3.3 Metodologia di analisi per il frontend

Questa sezione descrive la metodologia adottata per l'analisi del frontend dell'applicazione e analizza in modo dettagliato gli strumenti utilizzati per la valutazione della sostenibilità ambientale lato utente.

Anche in questo caso, le analisi sono state condotte seguendo l'approccio *before/after* definito nella [Sezione 3.1](#), mentre i risultati vengono presentati separatamente nella [Sezione 4](#).

Gli strumenti applicati al frontend sono stati utilizzati secondo modalità operative coerenti con le caratteristiche dell'applicazione web e con le funzionalità offerte da ciascun tool.

Per ogni strumento, nelle sottosezioni successive, vengono descritte:

- Le modalità operative di utilizzo e configurazione;
- Il contesto di applicazione;
- La tipologia di output prodotto (ad esempio file CSV, report testuali, dati di supporto o screenshot);
- Le modalità di archiviazione degli artefatti sperimentali nella directory *sse-reports* della repository del frontend.

3.3.1 GreenIT-Analysis

GreenIT-Analysis è stato utilizzato per analizzare l'impatto ambientale delle singole viste dell'applicazione frontend, con l'obiettivo di valutare l'effetto degli interventi di ottimizzazione introdotti nel progetto.



Lo strumento è stato applicato seguendo l'approccio **before/after** adottato per l'intero lavoro sperimentale.

In particolare, le analisi iniziali sono state effettuate sulla versione *baseline* dell'applicazione, mentre le analisi successive sono state condotte sulla versione *sse-improvements*, dopo l'applicazione delle modifiche orientate alla sostenibilità del frontend, risolvendo i vari problemi riportati dal tool.

L'analisi è stata eseguita sulle **medesime pagine applicative** in entrambe le versioni, al fine di mantenere costante il contesto di valutazione e rendere confrontabili i risultati ottenuti.

Considerata la natura dell'applicazione, per garantire la correttezza delle misurazioni è stato necessario **riavviare lo strumento per ogni singola pagina analizzata**. In caso contrario, l'estensione avrebbe incluso nel calcolo anche le risorse caricate durante le navigazioni precedenti, compromettendo l'isolamento delle singole viste e la confrontabilità dei dati.

L'output prodotto da **GreenIT-Analysis** consiste in **report visuali** generati direttamente dallo strumento, che includono:

- Il valore di **EcoIndex** e la relativa **classe qualitativa**;
- La **dimensione complessiva** della pagina;
- La **dimensione del DOM**;
- Le **stime di consumo idrico**;
- Le **stime di emissioni di CO₂**;
- La verifica di un insieme di **best practices tecniche**, relative alla gestione delle risorse, al numero di richieste HTTP e all'organizzazione del codice frontend.

I report ottenuti sono stati utilizzati come base per l'analisi comparativa tra le due versioni dell'applicazione, mostrando che tutte le issue segnalate dal tool sono state risolte.



3.3.2 WebsiteCarbon

WebsiteCarbon è stato utilizzato per stimare l'impatto ambientale dell'applicazione frontend in termini di **emissioni di CO₂ associate al caricamento delle pagine**.

Lo strumento è stato applicato esclusivamente alle versioni **distribuite** dell'applicazione, in quanto la valutazione avviene tramite un servizio web esterno accessibile pubblicamente.

L'analisi è stata condotta seguendo l'approccio **before/after** adottato per l'intero progetto.

In particolare, le misurazioni iniziali sono state effettuate sulla versione *baseline* dell'applicazione frontend, distribuita per consentire la valutazione tramite il servizio online.

Successivamente, le stesse analisi sono state ripetute sulla versione *sse-improvements*, dopo l'applicazione degli interventi di ottimizzazione individuati tramite gli altri strumenti di analisi del frontend.

In entrambi i casi, le valutazioni sono state eseguite sulle **medesime viste applicative**, al fine di garantire la confrontabilità dei risultati e isolare l'effetto delle modifiche introdotte.

L'output prodotto da **WebsiteCarbon** consiste in **report visuali** forniti tramite l'interfaccia web dello strumento, che includono:

- Stime delle **emissioni di CO₂ per visita**;
- Indicatori sintetici dell'**impatto ambientale complessivo**;
- Una **classificazione qualitativa** basata sul confronto con la media globale dei siti analizzati.

I report ottenuti sono stati successivamente utilizzati per confrontare l'impatto ambientale delle due versioni dell'applicazione frontend.



3.3.3 EcoIndex

EcoIndex è stato utilizzato per valutare l'impatto ambientale delle pagine dell'applicazione frontend, attraverso l'analisi di indicatori tecnici legati al caricamento e alla complessità delle viste applicative.

Lo strumento è stato applicato esclusivamente alle versioni **distribuite** dell'applicazione, in quanto la valutazione avviene tramite un servizio web accessibile pubblicamente.

L'analisi è stata condotta seguendo l'approccio **before/after** adottato per l'intero progetto.

In particolare, le misurazioni iniziali sono state effettuate sulla versione *baseline* dell'applicazione frontend, mentre le analisi successive sono state eseguite sulla versione *sse-improvements*, dopo l'applicazione degli interventi di ottimizzazione individuati tramite gli altri strumenti di analisi del frontend.

In entrambi i casi, le valutazioni sono state eseguite sulle **medesime viste applicative**, al fine di garantire la confrontabilità dei risultati e isolare l'effetto delle modifiche introdotte sul codice e sulle risorse statiche.

L'output prodotto da **EcoIndex** consiste in **report visuali** accessibili tramite l'interfaccia web dello strumento, che includono:

- Il **punteggio EcoIndex** e la relativa **classe ambientale**;
- Stime delle **emissioni di gas serra**;
- Stime del **consumo d'acqua**;
- Indicatori di dettaglio relativi alla **complessità del DOM**, al **numero di richieste HTTP** e al **peso delle risorse trasferite**.

In maniera completamente analoga a WebsiteCarbon, i report ottenuti sono stati successivamente utilizzati per confrontare l'impatto ambientale delle due versioni dell'applicazione frontend.



3.3.4 FOSSA

FOSSA è stato utilizzato per verificare la **conformità delle licenze delle dipendenze software** del frontend rispetto alla licenza MIT adottata dal progetto.

Lo strumento è stato integrato nella **pipeline di CI/CD della repository frontend**, consentendo una verifica automatica e continuativa della license compliance a ogni modifica del codice.

L'analisi condotta da FOSSA include sia le **dipendenze dirette** dichiarate nel progetto sia le **dipendenze transitive** introdotte dall'ecosistema JavaScript e dal sistema di build utilizzato.

Il contesto di applicazione riguarda il **frontend**, sviluppato in JavaScript e basato su React in ambiente Node.js.

FOSSA è stato configurato per analizzare il progetto in relazione:

- Alla licenza dichiarata nel file *LICENSE* (MIT);
- Alle dipendenze presenti nel *package.json* di Node.js.

È inoltre presente la documentazione delle licenze di terze parti, raccolta nel file *THIRD_PARTY*.

Il processo di analisi è stato applicato a tutti i branch del progetto, inclusi *baseline* e *sse-improvements*, al fine di garantire che **ogni versione del codice risulti conforme dal punto di vista delle licenze**, indipendentemente dagli interventi di sostenibilità introdotti.

L'output prodotto da FOSSA consiste nella **dashboard di analisi delle licenze**, accessibile tramite l'interfaccia web dello strumento, che riporta lo stato di conformità delle dipendenze (ad esempio *Compliant*, *Flagged*, *Denied*) e le eventuali giustificazioni associate.

Ai fini della documentazione del progetto, sono stati raccolti **screenshot delle analisi FOSSA** relativi alle diverse versioni del frontend.



3.4 Metodologia di analisi per GUIDO

GUIDO è stato utilizzato per l'analisi delle **dinamiche collaborative e dei potenziali community smells** del progetto, in linea con gli obiettivi di sostenibilità sociale definiti.

Lo strumento è stato applicato alle repository GitHub del progetto, sia per il backend sia per il frontend.

GUIDO opera come strumento interattivo e prevede due modalità principali di utilizzo: un'interazione guidata tramite chatbot e l'analisi automatica della storia della repository, basata sulle informazioni recuperate tramite l'API di GitHub e sulle risposte fornite dagli sviluppatori a un questionario iniziale.

Nel contesto del progetto Rently, GUIDO è stato eseguito seguendo la procedura standard suggerita dallo strumento, fornendo le informazioni richieste e indicando le repository di riferimento.

Tuttavia, a causa della **semplicità strutturale del progetto e della dimensione ridotta della comunità di sviluppo**, lo strumento non è stato in grado di produrre un'analisi significativa dei community smells, né di calcolare metriche socio-tecniche rilevanti.

L'output prodotto da GUIDO consiste principalmente in **schermate informative e descrittive**, relative agli indici culturali e ai parametri di dispersione, che non evidenziano variazioni o pattern significativi per il progetto analizzato.

Ai fini della documentazione, sono stati raccolti **screenshot delle schermate restituite dallo strumento**, successivamente archiviati come evidenza dell'esecuzione dell'analisi.



4. Risultati

4.1 Introduzione ai risultati

In questa sezione sono presentati i risultati ottenuti dall'applicazione degli strumenti di analisi e valutazione della sostenibilità descritti nella sezione precedente.

Per ciascun tool vengono riportati e discussi i risultati più significativi, evidenziando le variazioni osservate tra le due versioni del sistema e collegandole agli interventi effettuati.

I dati presentati derivano dagli output prodotti dagli strumenti (report, dashboard, file CSV e screenshot), raccolti e organizzati nella directory *sse-reports*.

4.2 Risultati analisi del backend

4.2.1 Creedengo

L'analisi condotta tramite Creedengo ha evidenziato una **riduzione significativa del numero di issue** tra la versione *baseline* e la versione *sse-improvements* del backend. In particolare, le segnalazioni più ricorrenti nella baseline erano riconducibili a **pattern di mutabilità evitabile**, come variabili dichiarabili *final*, e a **scelte di codifica ripetitive** segnalate come potenzialmente subottimali.

Dopo l'applicazione degli interventi correttivi, il numero totale di issue rilevate si è drasticamente ridotto, concentrandosi prevalentemente su casi residui o su segnalazioni classificate come **false positive**, opportunamente documentate ed escluse dall'analisi comparativa.

Il confronto before/after, documentato tramite screenshot della dashboard di SonarQube, mostra quindi un **miglioramento strutturale della qualità del codice** rispetto ai pattern monitorati da Creedengo, senza introdurre modifiche funzionali al comportamento del backend.



Before

Rule	Count
(Java) Variable can be made constant	567
(Java) Use ++i instead of i++	2

2 shown

After

Rule	Count
(Java) Variable can be made constant	112
(Java) Use ++i instead of i++	1 shown

1 shown

Falsi Positivi rilevati

Directory

Directory	Count
src/.../data/model	60
src/.../data/dto	51
src/.../controller	1

3 shown

4.2.2 EnergiBridge

Le misurazioni effettuate tramite **EnergiBridge** hanno consentito di confrontare il consumo energetico del backend nelle versioni *baseline* e *sse-improvements* sotto un workload controllato e riproducibile, generato tramite **Apache JMeter**.

L'analisi dei file CSV prodotti evidenzia una **riduzione complessiva del consumo energetico** nella versione *sse-improvements* rispetto alla *baseline*, a parità di configurazione del test di carico e di contesto di esecuzione. In particolare, come riportato nella tabella sottostante, la versione ottimizzata mostra una riduzione di circa **7,6% dell'energia totale consumata dalla**



CPU e una diminuzione coerente della **potenza media assorbita** durante l'esecuzione.

Tale riduzione energetica avviene senza un incremento significativo dell'utilizzo medio della CPU o della memoria, che risultano sostanzialmente stabili tra le due versioni. Al contrario, si osserva una **riduzione della frequenza media della CPU**, indicativa di un comportamento più efficiente del sistema sotto carico, a fronte di prestazioni comparabili.

Le differenze osservate risultano coerenti con gli interventi applicati al codice backend e con le ottimizzazioni strutturali introdotte. La presenza dei **file di metadati** associati a ciascuna misurazione conferma che le condizioni di esecuzione — in termini di hardware, durata del test e workload JMeter — siano rimaste invariate tra le due versioni, rendendo il confronto affidabile.

Metrica	Baseline	SSE-improvements	Δ	$\Delta\%$
Energia CPU package (J)	2069.42	1912.43	-156.99	-7.59
Potenza media CPU package (W)	34.59	31.97	-2.62	-7.59
Energia PP0 (core) (J)	1979.01	1822.30	-156.71	-7.92
CPU usage media (%)	38.37	39.08	+0.71	+1.85
CPU usage picco (%)	66.91	60.15	-6.76	-10.10
Frequenza CPU media (MHz)	1690.80	795.25	-895.55	-52.97
Memoria usata media (GB)	3.39	3.40	+0.01	+0.29
Memoria usata picco (GB)	3.72	3.72	-0.00	-0.00

4.2.3 JMeter

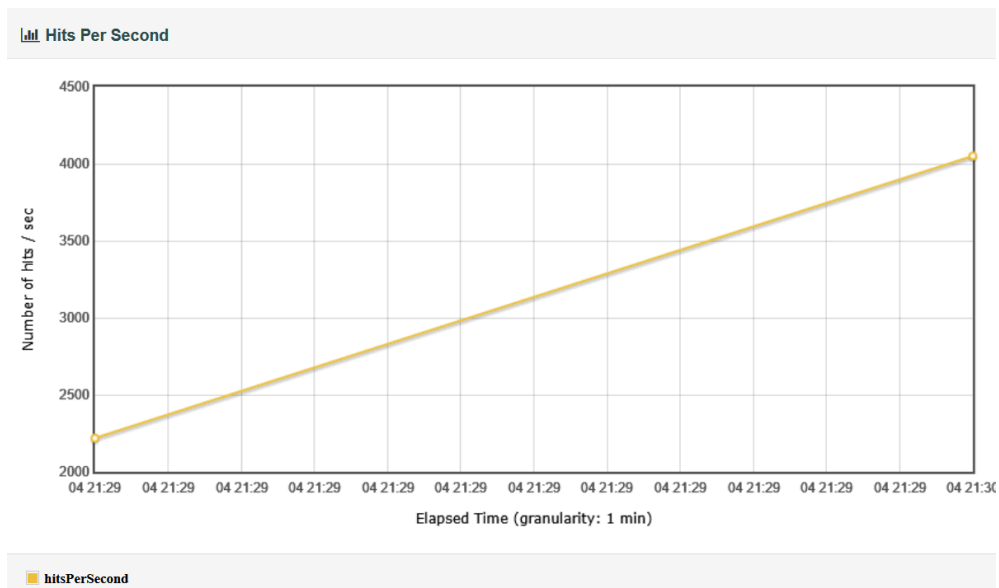
I test di performance sono stati condotti tramite Apache JMeter adottando un approccio *before/after*, confrontando la versione **baseline** del backend con la versione **sse-improvements**, mantenendo invariati i profili di carico e gli scenari di test. Sono stati eseguiti test di tipo *load*, *soak*, *spike* e *stress*, con l'obiettivo di valutare prestazioni, stabilità e scalabilità del sistema.

- Nel **load test**, la versione sse-improvements ha mostrato tempi di risposta medi inferiori per tutti gli endpoint e un andamento più stabile nel tempo. A parità di carico, il throughput risulta più regolare rispetto alla baseline, che evidenzia un degrado progressivo delle prestazioni. L'analisi dei percentili conferma una riduzione delle latenze nei casi peggiori, indicando una distribuzione dei tempi di risposta più compatta.
- Il **soak test**, finalizzato a valutare il comportamento del sistema sotto carico costante e prolungato, ha evidenziato differenze ancora più marcate. Nella versione baseline si osserva una progressiva degradazione del throughput e un aumento delle latenze nel tempo, mentre la versione sse-improvements mantiene prestazioni più stabili, con tempi di risposta contenuti e un throughput costante per l'intera durata del test. Questo comportamento indica una migliore gestione delle risorse nel lungo periodo.
- Lo **spike test** ha mostrato un comportamento coerente con quanto osservato nei test precedenti. In presenza di aumenti improvvisi del carico, la versione sse-improvements reagisce in modo più efficace, con un incremento dei tempi di risposta più contenuto e un recupero più rapido una volta terminato il picco, mentre la baseline risulta maggiormente penalizzata.
- Infine, lo **stress test** ha messo in evidenza i benefici più significativi delle ottimizzazioni introdotte. La versione sse-improvements è in grado di sostenere un numero di richieste al secondo sensibilmente maggiore prima di raggiungere la saturazione, spostando il punto di degrado del sistema. Anche in condizioni di carico estremo, i tempi di risposta e i percentili più alti risultano inferiori rispetto alla baseline, evidenziando una maggiore robustezza complessiva.

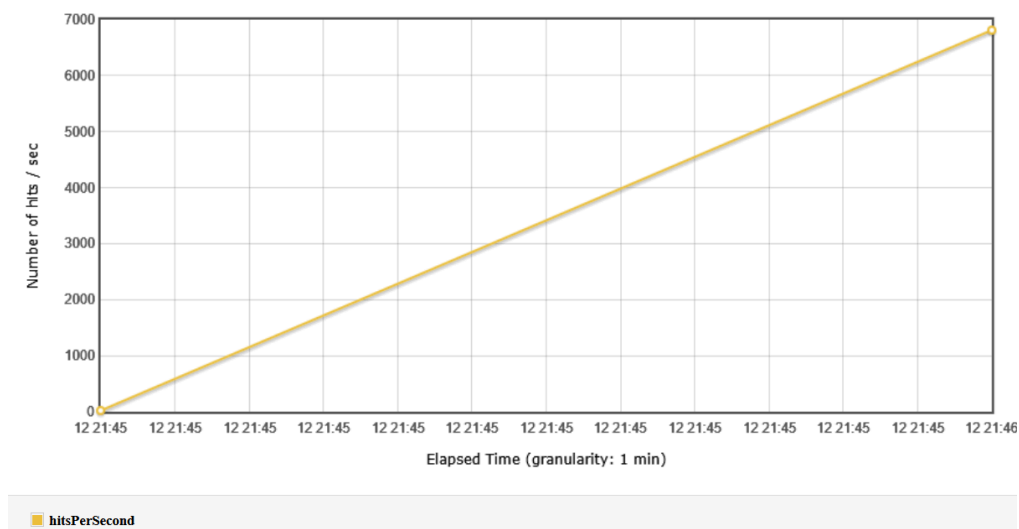
Nel complesso, i risultati dei test JMeter dimostrano che la versione **sse-improvements** offre miglioramenti concreti in termini di prestazioni, stabilità e scalabilità, confermando l'efficacia degli interventi di ottimizzazione applicati al backend.

Di seguito sono riportati alcuni grafici dimostrativi.

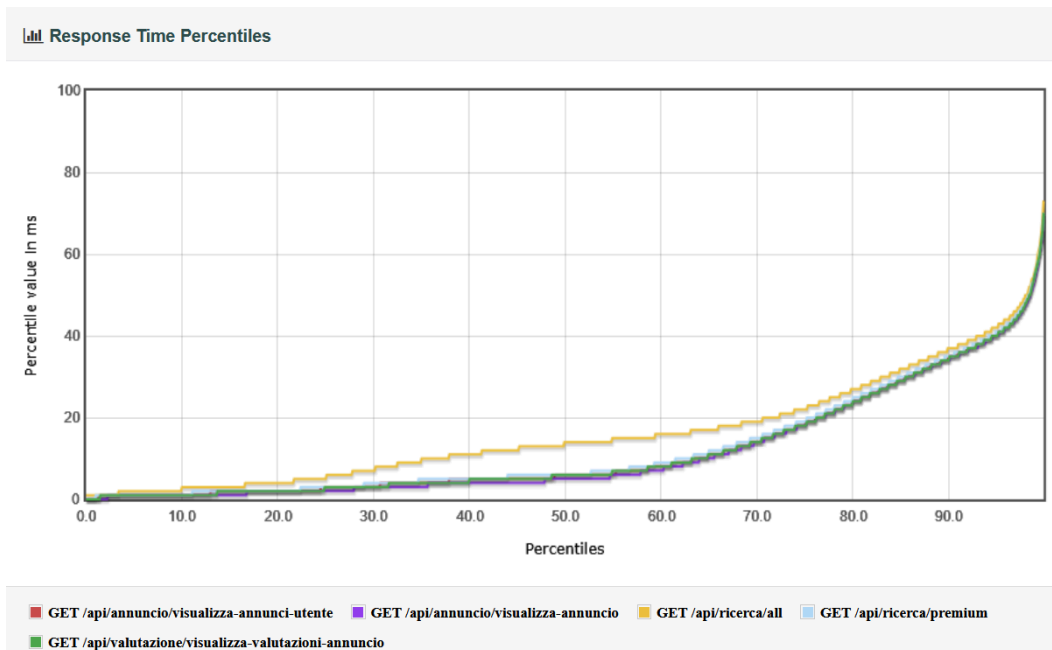
Hits Per Second dello stress test before



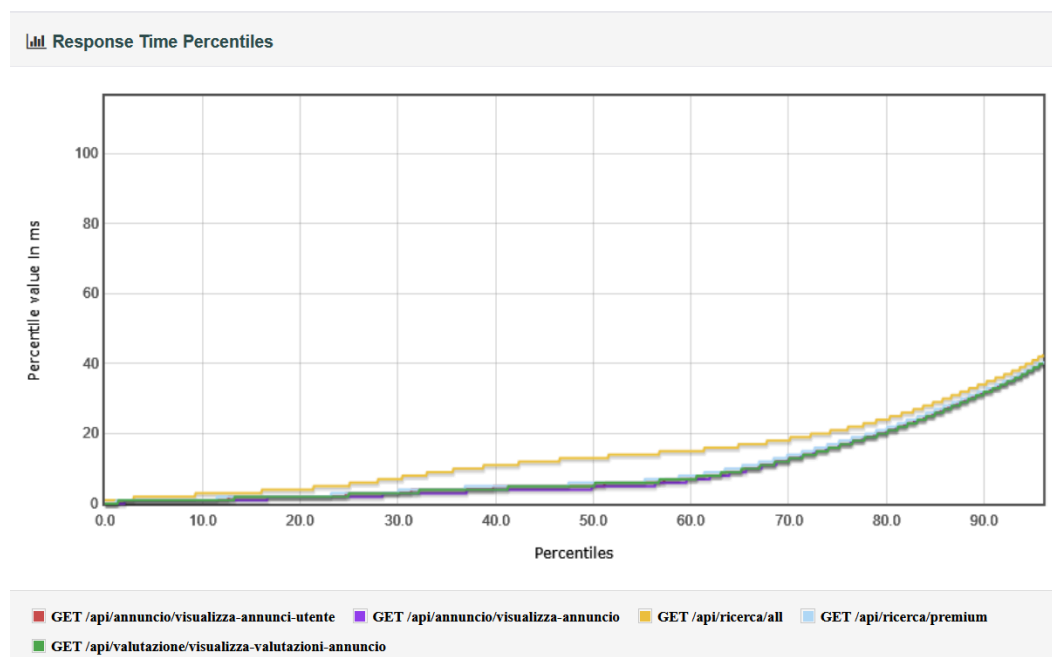
Hits Per Second dello stress test after



Response Time Percentiles del soak test before



Response Time Percentiles del soak test after





4.2.4 JMH

L'esecuzione dei microbenchmark JMH ha fornito una caratterizzazione dettagliata delle prestazioni di componenti selezionate del backend, analizzati in isolamento e in condizioni controllate. I benchmark hanno interessato le classi *AuthorizationFilter*, *JsonHelper*, *JwtProvider*, *PswCoder*, *RegexTester* e *ResponseServiceImpl*, scelte in quanto coinvolte in operazioni potenzialmente critiche dal punto di vista computazionale e dell'I/O, quali validazione di token, parsing JSON, serializzazione e gestione delle risposte.

I risultati mostrano tempi di esecuzione medi nell'ordine dei **microsecondi per operazione**, con una variabilità contenuta e intervalli di confidenza ristretti, indicativi di un comportamento stabile e prevedibile dei metodi analizzati. L'aumento dei parametri di input (ad esempio numero di ruoli o lunghezza delle stringhe) produce un incremento graduale e coerente dei tempi di esecuzione, senza evidenziare salti improvvisi o comportamenti anomali.

Nel complesso, i microbenchmark confermano che le componenti analizzate presentano una **complessità contenuta** e prestazioni adeguate al contesto applicativo. Non sono emerse criticità tali da rendere necessario un confronto before/after o interventi di ottimizzazione mirati. I risultati ottenuti costituiscono pertanto una **baseline prestazionale a livello micro**, utile per comprendere il costo computazionale delle singole operazioni e per supportare valutazioni future in caso di evoluzione del codice.

4.2.5 FOSSA

L'analisi FOSSA sul backend, sviluppato in **Spring Boot**, ha inizialmente evidenziato alcune dipendenze con stato **Denied** e numerose dipendenze **Flagged**, principalmente dovute alla presenza di licenze copyleft o debolmente copyleft introdotte in modo diretto o transitivo.

Le prime criticità di tipo Denied hanno riguardato:

- **MySQL Connector/J**, segnalato come *Denied* poiché distribuito sotto GPL-2.0. Tuttavia, la libreria è rilasciata con specifiche eccezioni di linking (*Universal FOSS Exception* e *MySQL Linking Exception*), che



consentono esplicitamente l'uso del driver JDBC all'interno di progetti non-GPL. Sulla base di tali eccezioni, la dipendenza è stata correttamente classificata come *Allowed with Justification*.

- **JMH (Java Microbenchmark Harness)**, anch'esso segnalato come *Denied* nonostante la presenza della *Classpath Exception*. Per eliminare qualsiasi ambiguità rispetto all'artefatto distribuito, JMH è stato rimosso dal build principale e isolato in un **profilo Maven dedicato**, non attivo di default e non incluso nel prodotto finale. Questa scelta ha consentito di risolvere lo stato *Denied* mantenendo comunque il supporto ai benchmark.

Una volta risolte le dipendenze *Denied*, FOSSA ha continuato a segnalare numerose dipendenze **transitive** come *Flagged*, associate a licenze quali:

- EPL-2.0;
- LGPL (varie versioni);
- CDDL-1.1;
- GPL-2.0 con Classpath Exception.

Tali dipendenze derivano principalmente dallo stack Spring, Jakarta EE, Hibernate, Tomcat e Logback.

Dato che esse risultano:

- Utilizzate **in forma non modificata**;
- **Dinamicamente collegate**;
- **Non redistribuite come componenti standalone**;
- Incluse esclusivamente come dipendenze transitive dell'ecosistema;

sono state considerate **compatibili con la licenza MIT** del progetto. Le segnalazioni *Flagged* sono state quindi mantenute con opportuna giustificazione, senza necessità di ulteriori interventi correttivi.



Before

<https://github.com/redyz13/SSE-backend> main 9530d Analyzed: Tuesday, December 9, 2025 at 11:18 PM GMT+1 license scan 100%

[Summary](#) [Issues](#) (46) [Dependencies](#) (81) [Licenses](#) (28) [Reports](#) [Activity](#) [Settings](#)

ISSUES IN MAIN SCANNED: 12/09/25 11:37 PM Scan depth is limited

46 Issues [Run policy scan](#)

42 Flagged License Issues [Review & Fix](#)

4 Denied License Issues [Review & Fix](#)

Live Project Compliance Report
This link will always show the latest compliance report for the main branch of this project

[Generate Link](#)

81 [DEPENDENCIES](#)

28 [LICENSES](#)

Actions
[Generate Compliance Report](#)
[Generate SBOM Report](#)
[Visit API Endpoint](#)

Team Access
No teams affiliated with this project.

Labels
This project has no labels. Go to settings to add them.

✓ ☐ **MySQL Connector/J (9.5.0)** 5 Issues
[Maven](#) [Depth](#) [Transitive](#)

☐ **Denied** **gpl-2.0 WITH universal-foss-exception-1.0**
Found 6 hours ago

☐ **Denied** **gpl-2.0 WITH mysql-linking-exception-2018**
Found 6 hours ago

☐ **Flagged** **GPL-2.0-only**
Found 6 hours ago

☐ **Flagged** **LGPL-2.0-or-later**
Found 6 hours ago

☐ **Flagged** **LGPL-2.1-only**
Found 6 hours ago

✓ ☐ **JMH Core (1.37)** 2 Issues
[Maven](#) [Depth](#) [Transitive](#)

☐ **Denied** **gpl-2.0 WITH oracle-openjdk-classpath-exception-2.0**
Found 6 hours ago

☐ **Flagged** **GPL-2.0-with-classpath-exception**
Found 6 hours ago

✓ ☐ **JMH Generators: Annotation Processors (1.37)** 2 Issues
[Maven](#) [Depth](#) [Transitive](#)

☐ **Denied** **gpl-2.0 WITH oracle-openjdk-classpath-exception-2.0**
Found 6 hours ago

☐ **Flagged** **GPL-2.0-with-classpath-exception**
Found 6 hours ago



☒ **tomcat-embed-core** (10.1.20)
✓ Maven • Depth Transitive 3 Issues

☐ **Flagged** **CDDL-1.1**
Found 7 hours ago

☐ **Flagged** **EPL-2.0**
Found 7 hours ago

☐ **Flagged** **GPL-2.0-with-classpath-exception**
Found 7 hours ago

☒ **Angus Activation Registries** (2.0.2)
✓ Maven • Depth Transitive 2 Issues

☐ **Flagged** **EPL-2.0**
Found 7 hours ago

☐ **Flagged** **GPL-2.0-with-classpath-exception**
Found 7 hours ago

☒ **Angus Mail default provider** (2.0.3)
✓ Maven • Depth Transitive 2 Issues

☐ **Flagged** **GPL-2.0-with-classpath-exception**
Found 7 hours ago

☐ **Flagged** **EPL-2.0**
Found 7 hours ago

☒ **Hibernate ORM - hibernate-core** (6.4.4.Final)
✓ Maven • Depth Transitive 2 Issues

☐ **Flagged** **EPL-2.0**
Found 7 hours ago

☐ **Flagged** **LGPL-2.1-only**
Found 7 hours ago

☒ **istack common utility code runtime** (4.1.2)
✓ Maven • Depth Transitive 2 Issues

☐ **Flagged** **GPL-2.0-with-classpath-exception**
Found 19 hours ago

☐ **Flagged** **EPL-2.0**
Found 19 hours ago



☒

☐

Jakarta Activation API (2.1.3)

✓ Maven

• Depth

Transitive

2 issues

☐

☒

Flagged

GPL-2.0-with-classpath-exception

Found 7 hours ago

☐

☒

Flagged

EPL-2.0

Found 7 hours ago

☒

☐

Jakarta Annotations API (2.1.1)

✓ Maven

• Depth

Transitive

2 issues

☐

☒

Flagged

GPL-2.0-with-classpath-exception

Found 19 hours ago

☐

☒

Flagged

EPL-2.0

Found 19 hours ago

☒

☐

Jakarta Dependency Injection (2.0.1)

✓ Maven

• Depth

Transitive

2 issues

☐

☒

Flagged

GPL-2.0-with-classpath-exception

Found 19 hours ago

☐

☒

Flagged

EPL-2.0

Found 19 hours ago

☒

☐

Jakarta Persistence API (3.1.0)

✓ Maven

• Depth

Transitive

2 issues

☐

☒

Flagged

EPL-2.0

Found 19 hours ago

☐

☒

Flagged

GPL-2.0-with-classpath-exception

Found 19 hours ago

☒

☐

jakarta.transaction API (2.0.1)

✓ Maven

• Depth

Transitive

2 issues

☐

☒

Flagged

EPL-2.0

Found 19 hours ago

☐

☒

Flagged

GPL-2.0-with-classpath-exception

Found 19 hours ago

☒

☐

Jakarta XML Binding API (4.0.2)

✓ Maven

• Depth

Transitive

2 issues

☐

☒

Flagged

EPL-2.0

Found 7 hours ago

☐

☒

Flagged

GPL-2.0-with-classpath-exception

Found 7 hours ago



☒ **JAXB Core** (4.0.5)
Maven • Depth Transitive 2 issues

☐ **Flagged** **EPL-2.0**
Found 7 hours ago

☐ **Flagged** **GPL-2.0-with-classpath-exception**
Found 7 hours ago

☒ **JAXB Runtime** (4.0.5)
Maven • Depth Transitive 2 issues

☐ **Flagged** **EPL-2.0**
Found 7 hours ago

☐ **Flagged** **GPL-2.0-with-classpath-exception**
Found 7 hours ago

☒ **Logback Classic Module** (1.4.14)
Maven • Depth Transitive 2 issues

☐ **Flagged** **LGPL-2.1-only**
Found 19 hours ago

☐ **Flagged** **LGPL-3.0-only**
Found 19 hours ago

☒ **Logback Core Module** (1.4.14)
Maven • Depth Transitive 2 issues

☐ **Flagged** **LGPL-2.1-only**
Found 19 hours ago

☐ **Flagged** **LGPL-3.0-only**
Found 19 hours ago

☒ **SnakeYAML** (2.2)
Maven • Depth Transitive 2 issues

☐ **Flagged** **LGPL-2.1-or-later**
Found 19 hours ago

☐ **Flagged** **GPL-2.0-or-later**
Found 19 hours ago

☒ **TXW2 Runtime** (4.0.5)
Maven • Depth Transitive 2 issues

☐ **Flagged** **GPL-2.0-with-classpath-exception**
Found 7 hours ago

☐ **Flagged** **EPL-2.0**
Found 7 hours ago

☒ **AspectJ Weaver** (1.9.22)
Maven • Depth Transitive 1 issue

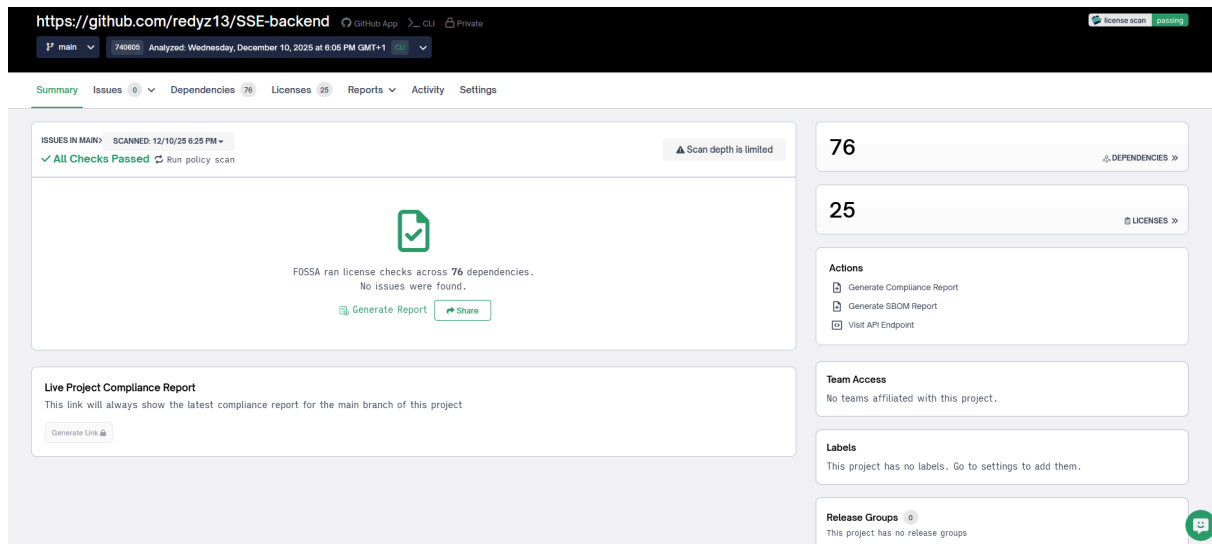
☐ **Flagged** **EPL-2.0**
Found 7 hours ago

☒ **Hibernate Commons Annotations** (6.0.6.Final)
Maven • Depth Transitive 1 issue

☐ **Flagged** **LGPL-2.1-only**
Found 19 hours ago



After



4.3 Risultati analisi del frontend

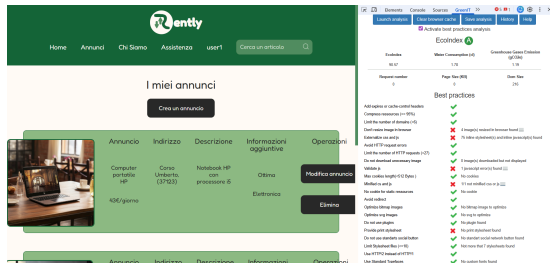
4.3.1 GreenIT-Analysis

L'analisi condotta tramite **GreenIT-Analysis** evidenzia un **miglioramento complessivo delle metriche di sostenibilità del frontend** nella versione *sse-improvements* rispetto alla *baseline*.

In particolare, per tutte le viste analizzate si osserva:

- Un **incremento del valore di EcoIndex** e, ove applicabile, un miglioramento della **classe qualitativa associata**;
- Una **riduzione della complessità tecnica della pagina**, in termini di dimensione complessiva e dimensione del DOM;
- La **risoluzione delle criticità segnalate dal tool** in relazione alle best practices (ad esempio gestione delle risorse, JavaScript inline, immagini e richieste HTTP);
- Una conseguente **riduzione delle stime di consumo idrico e di emissioni di CO₂ per pagina**.

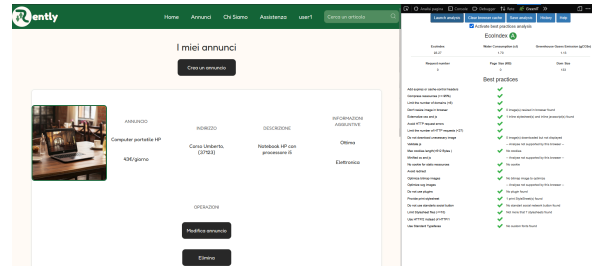
Before



Best practices

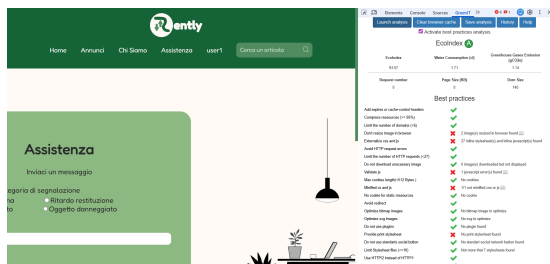
Add expires or cache-control headers	✓
Compress resources (≥ 95%)	✓
Limit the number of domains (<6)	✓
Don't resize image in browser	✗ 4 image(s) resized in browser found
http://localhost:3000/static/media/logo.90d73db89d35506515e.png is resized from 2480x3425 to 480x66 http://localhost:4000/annunci/10/img10.png is resized from 1024x1024 to 240x240 http://localhost:4000/annunci/16/img16.png is resized from 1024x1024 to 240x240 http://localhost:3000/static/media/instagram.e77e8f6cb9984a9a38.png is resized from 4096x4094 to 20x20	
Externalize css and js	✗ 75 inline stylesheet(s) and inline javascript(s) found
Avoid HTTP request errors	✓
Limit the number of HTTP requests (<27)	✓
Do not download unnecessary image	✓ 0 image(s) downloaded but not displayed
Validate js	✗ 1 javascript error(s) found
URL http://localhost:3000/static/js/bundle.js has 1 error(s)	
Max cookies length(<512 Bytes)	✓ No cookies
Minified cs and js	✗ 1/1 not minified css or js
http://localhost:3000/static/js/bundle.js should be minified	

After



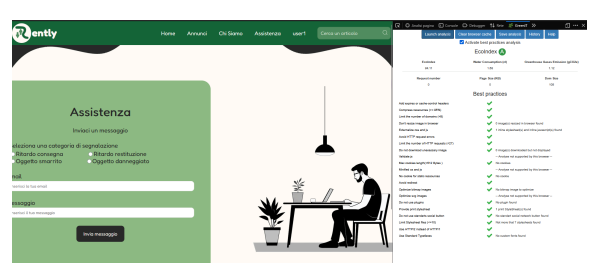
Best practices

Add expires or cache-control headers	✓
Compress resources (≥ 95%)	✓
Limit the number of domains (<6)	✓
Don't resize image in browser	✓ 0 image(s) resized in browser found
Externalize css and js	✓ 1 inline stylesheet(s) and inline javascript(s) found
Avoid HTTP request errors	✓
Limit the number of HTTP requests (<27)	✓
Do not download unnecessary image	✓ 0 image(s) downloaded but not displayed
Validate js	✓ -- Analyse not supported by this browser --
Max cookies length(<512 Bytes)	✓ No cookies
Minified cs and js	✓ -- Analyse not supported by this browser --
No cookie for static resources	✓ No cookie
Avoid redirect	✓
Optimize bitmap images	✓ No bitmap image to optimize
Optimize svg images	✓ -- Analyse not supported by this browser --
Do not use plugins	✓ No plugin found
Provide print stylesheet	✓ 1 print StyleSheet(s) found
Do not use standard social button	✓ No standard social network button found
Limit Stylesheet files (<=10)	✓ Not more than 7 stylesheets found



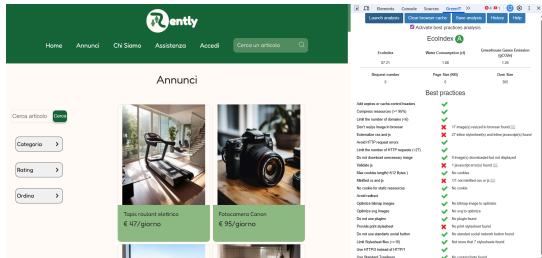
Best practices

Add expires or cache-control headers	✓
Compress resources (≥ 95%)	✓
Limit the number of domains (<6)	✓
Don't resize image in browser	✗ 2 image(s) resized in browser found
http://localhost:3000/static/media/Logo.90d73db89d35506515e.png is resized from 2480x3425 to 480x66 http://localhost:3000/static/media/instagram.e77e8f6cb9984a9a38.png is resized from 4096x4094 to 20x20	
Externalize css and js	✗ 27 inline stylesheet(s) and inline javascript(s) found
Avoid HTTP request errors	✓
Limit the number of HTTP requests (<27)	✓
Do not download unnecessary image	✓ 0 image(s) downloaded but not displayed
Validate js	✗ 1 javascript error(s) found
URL http://localhost:3000/static/js/bundle.js has 1 error(s)	
Max cookies length(<512 Bytes)	✓ No cookies
Minified cs and js	✗ 1/1 not minified css or js
http://localhost:3000/static/js/bundle.js should be minified	



Best practices

Add expires or cache-control headers	✓
Compress resources (≥ 95%)	✓
Limit the number of domains (<6)	✓
Don't resize image in browser	✓ 0 image(s) resized in browser found
Externalize css and js	✓ 1 inline stylesheet(s) and inline javascript(s) found
Avoid HTTP request errors	✓
Limit the number of HTTP requests (<27)	✓
Do not download unnecessary image	✓ 0 image(s) downloaded but not displayed
Validate js	✓ -- Analyse not supported by this browser --
Max cookies length(<512 Bytes)	✓ No cookies
Minified cs and js	✓ -- Analyse not supported by this browser --
No cookie for static resources	✓ No cookie
Avoid redirect	✓
Optimize bitmap images	✓ No bitmap image to optimize
Optimize svg images	✓ -- Analyse not supported by this browser --
Do not use plugins	✓ No plugin found
Provide print stylesheet	✓ 1 print StyleSheet(s) found
Do not use standard social button	✓ No standard social network button found
Limit Stylesheet files (<=10)	✓ Not more than 7 stylesheets found
Use HTTP/2 instead of HTTP/1	✓



Don't resize image in browser

✗ 17 image(s) resized in browser found

<http://localhost:3000/static/media/Logo.90d73db89d355f06515e.png> is resized from 2480x3425 to 48x66
<http://localhost:4000/annunci/9/img9.png> is resized from 1024x1024 to 236x284
<http://localhost:4000/annunci/13/img13.png> is resized from 1024x1024 to 236x284
<http://localhost:4000/annunci/28/img28.png> is resized from 1024x1024 to 236x284
<http://localhost:4000/annunci/14/img14.png> is resized from 1024x1024 to 236x284
<http://localhost:4000/annunci/29/img29.png> is resized from 1024x1024 to 236x284
<http://localhost:4000/annunci/15/img15.png> is resized from 1024x1024 to 236x284
<http://localhost:4000/annunci/30/img30.png> is resized from 1024x1024 to 236x284
<http://localhost:4000/annunci/1/img1.png> is resized from 310x310 to 236x284
<http://localhost:4000/annunci/2/img2.png> is resized from 1024x1024 to 236x284
<http://localhost:4000/annunci/3/img3.png> is resized from 1024x1024 to 236x284
<http://localhost:4000/annunci/4/img4.png> is resized from 1024x1024 to 236x284
<http://localhost:4000/annunci/5/img5.png> is resized from 1024x1024 to 236x284
<http://localhost:4000/annunci/6/img6.png> is resized from 1024x1024 to 236x284
<http://localhost:4000/annunci/7/img7.png> is resized from 1024x1024 to 236x284
<http://localhost:4000/annunci/8/img8.png> is resized from 1024x1024 to 236x284
<http://localhost:3000/static/media/Instagram.e7e8f6c9b984a9a38.png> is resized from 4096x4094 to 20x20

Externalize css and js

✗ 27 inline stylesheet(s) and inline javascript(s) found

Avoid HTTP request errors

✓

Limit the number of HTTP requests (<27)

✓

Do not download unnecessary image

✓

Validate js

✗ 1 javascript error(s) found

URL <http://localhost:3000/static/js/bundle.js> has 1 error(s)

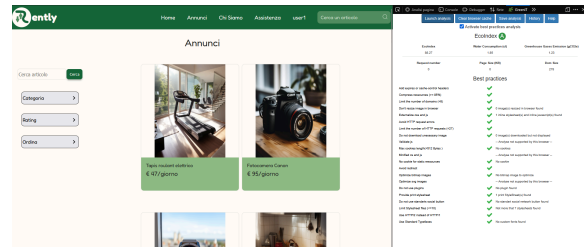
Max cookies length(<512 Bytes)

✓ No cookies

Minified cs and js

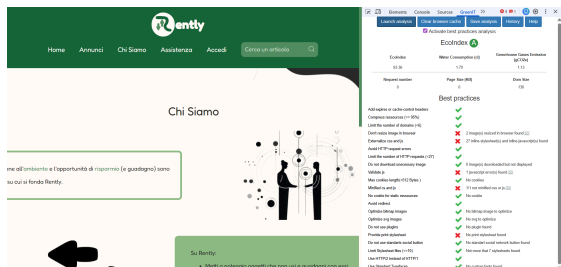
✗ 1/1 not minified css or js

<http://localhost:3000/static/js/bundle.js> should be minified



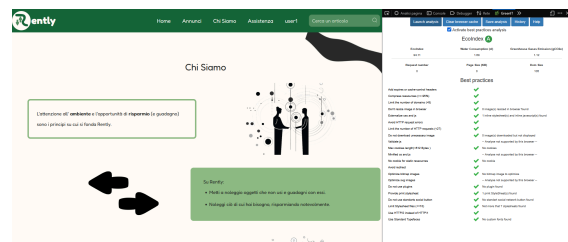
Best practices

Add expires or cache-control headers	✓
Compress resources (>= 95%)	✓
Limit the number of domains (<6)	✓
Don't resize image in browser	✓ 0 image(s) resized in browser found
Externalize css and js	✓ 1 inline stylesheet(s) and inline javascript(s) found
Avoid HTTP request errors	✓
Limit the number of HTTP requests (<27)	✓
Do not download unnecessary image	✓ 0 image(s) downloaded but not displayed
Validate js	-- Analyse not supported by this browser --
Max cookies length(<512 Bytes)	✓ No cookies
Minified cs and js	-- Analyse not supported by this browser --
No cookie for static resources	✓ No cookie
Avoid redirect	✓
Optimize bitmap images	✓ No bitmap image to optimize
Optimize svg images	-- Analyse not supported by this browser --
Do not use plugins	✓ No plugin found
Provide print stylesheet	✓ 1 print StyleSheet(s) found
Do not use standards social button	✓ No standard social network button found
Limit Stylesheet files (<=10)	✓ Not more than 7 stylesheets found
Use HTTP/2 instead of HTTP/1	✓
Use Standard Typefaces	✓ No custom fonts found



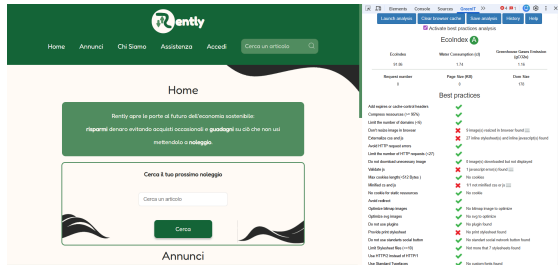
Best practices

Add expires or cache-control headers	✓
Compress resources (>= 95%)	✓
Limit the number of domains (<6)	✓
Don't resize image in browser	✗ 2 image(s) resized in browser found
http://localhost:3000/static/media/Logo.90d73db89d355f06515e.png is resized from 2480x3425 to 48x66	
http://localhost:3000/static/media/Instagram.e7e8f6c9b984a9a38.png is resized from 4096x4094 to 20x20	
Externalize css and js	✗ 27 inline stylesheet(s) and inline javascript(s) found
Avoid HTTP request errors	✓
Limit the number of HTTP requests (<27)	✓
Do not download unnecessary image	✓ 0 image(s) downloaded but not displayed
Validate js	✗ 1 javascript error(s) found
URL http://localhost:3000/static/js/bundle.js has 1 error(s)	
Max cookies length(<512 Bytes)	✓ No cookies
Minified cs and js	✗ 1/1 not minified css or js
http://localhost:3000/static/js/bundle.js should be minified	



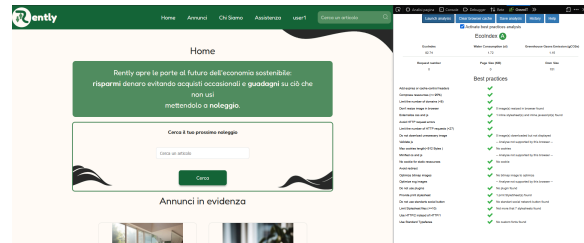
Best practices

Add expires or cache-control headers	✓
Compress resources (>= 95%)	✓
Limit the number of domains (<6)	✓
Don't resize image in browser	✓ 0 image(s) resized in browser found
Externalize css and js	✓ 1 inline stylesheet(s) and inline javascript(s) found
Avoid HTTP request errors	✓
Limit the number of HTTP requests (<27)	✓
Do not download unnecessary image	✓ 0 image(s) downloaded but not displayed
Validate js	-- Analyse not supported by this browser --
Max cookies length(<512 Bytes)	✓ No cookies
Minified cs and js	-- Analyse not supported by this browser --
No cookie for static resources	✓ No cookie
Avoid redirect	✓
Optimize bitmap images	✓ No bitmap image to optimize
Optimize svg images	-- Analyse not supported by this browser --
Do not use plugins	✓ No plugin found
Provide print stylesheet	✓ 1 print StyleSheet(s) found
Do not use standards social button	✓ No standard social network button found
Limit Stylesheet files (<=10)	✓ Not more than 7 stylesheets found
Use HTTP/2 instead of HTTP/1	✓
Use Standard Typefaces	✓ No custom fonts found



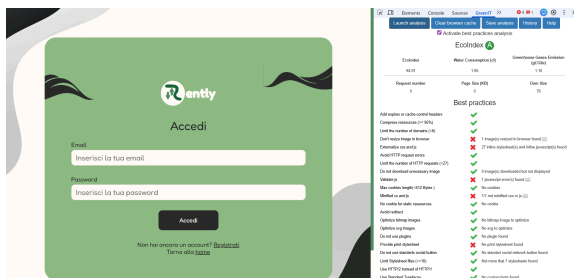
Best practices

Add expires or cache-control headers	✓
Compress resources (>= 95%)	✓
Limit the number of domains (<6)	✓
Don't resize image in browser	✗ 9 image(s) resized in browser found
http://localhost:3000/static/media/Logo.90d73db89d355f06515e.png is resized from 2480x3425 to 48x66 http://localhost:4000/annunci/9/img9.png is resized from 1024x1024 to 236x284 http://localhost:4000/annunci/13/img13.png is resized from 1024x1024 to 236x284 http://localhost:4000/annunci/28/img28.png is resized from 1024x1024 to 236x284 http://localhost:4000/annunci/14/img14.png is resized from 1024x1024 to 236x284 http://localhost:4000/annunci/29/img29.png is resized from 1024x1024 to 236x284 http://localhost:4000/annunci/15/img15.png is resized from 1024x1024 to 236x284 http://localhost:4000/annunci/30/img30.png is resized from 1024x1024 to 236x284 http://localhost:3000/static/media/Instagram.e77e8f6cf9f849a38.png is resized from 4096x4094 to 20x20	
Externalize css and js	✗ 27 inline stylesheet(s) and inline javascript(s) found
Avoid HTTP request errors	✓
Limit the number of HTTP requests (<27)	✓
Do not download unnecessary image	✓ 0 image(s) downloaded but not displayed
Validate js	✗ 1 javascript error(s) found
URL http://localhost:3000/static/js/bundle.js has 1 error(s)	
Max cookies length(<512 Bytes)	✓ No cookies
Minified cs and js	✗ 1/1 not minified css or js
http://localhost:3000/static/js/bundle.js should be minified	



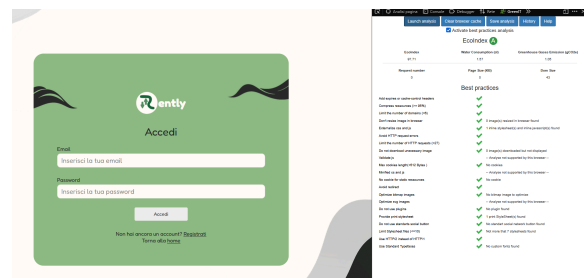
Best practices

Add expires or cache-control headers	✓
Compress resources (>= 95%)	✓
Limit the number of domains (<6)	✓
Don't resize image in browser	✓ 0 image(s) resized in browser found
Externalize css and js	✓ 1 inline stylesheet(s) and inline javascript(s) found
Avoid HTTP request errors	✓
Limit the number of HTTP requests (<27)	✓
Do not download unnecessary image	✓ 0 image(s) downloaded but not displayed
Validate js	-- Analyse not supported by this browser --
Max cookies length(<512 Bytes)	✓ No cookies
Minified cs and js	-- Analyse not supported by this browser --
No cookie for static resources	✓ No cookie
Avoid redirect	✓
Optimize bitmap images	✓ No bitmap image to optimize
Optimize svg images	-- Analyse not supported by this browser --
Do not use plugins	✓ No plugin found
Provide print stylesheet	✓ 1 print StyleSheet(s) found
Do not use standard social button	✓ No standard social network button found
Limit Stylesheet files (<=10)	✓ Not more than 7 stylesheets found
Use HTTP/2 instead of HTTP/1	✓
Use Standard Typefaces	✓ No custom fonts found



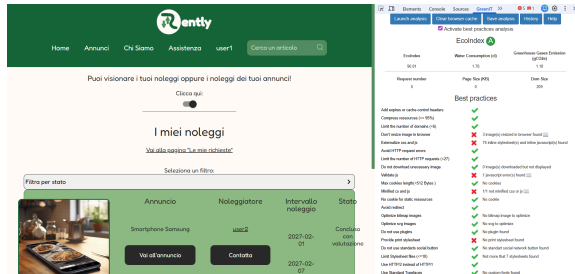
Best practices

Add expires or cache-control headers	✓
Compress resources (>= 95%)	✓
Limit the number of domains (<6)	✓
Don't resize image in browser	✗ 1 image(s) resized in browser found
http://localhost:3000/static/media/Logo.90d73db89d355f06515e.png is resized from 2480x3425 to 48x66	
Externalize css and js	✗ 27 inline stylesheet(s) and inline javascript(s) found
Avoid HTTP request errors	✓
Limit the number of HTTP requests (<27)	✓
Do not download unnecessary image	✓ 0 image(s) downloaded but not displayed
Validate js	✗ 1 javascript error(s) found
URL http://localhost:3000/static/js/bundle.js has 1 error(s)	
Max cookies length(<512 Bytes)	✓ No cookies
Minified cs and js	✗ 1/1 not minified css or js
http://localhost:3000/static/js/bundle.js should be minified	



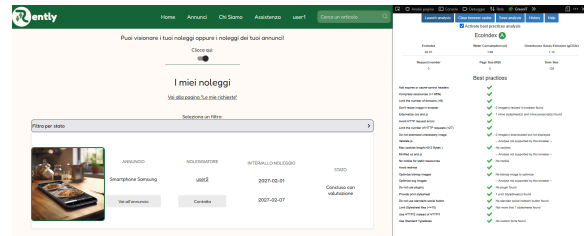
Best practices

Add expires or cache-control headers	✓
Compress resources (>= 95%)	✓
Limit the number of domains (<6)	✓
Don't resize image in browser	✓ 0 image(s) resized in browser found
Externalize css and js	✓ 1 inline stylesheet(s) and inline javascript(s) found
Avoid HTTP request errors	✓
Limit the number of HTTP requests (<27)	✓
Do not download unnecessary image	✓ 0 image(s) downloaded but not displayed
Validate js	-- Analyse not supported by this browser --
Max cookies length(<512 Bytes)	✓ No cookies
Minified cs and js	-- Analyse not supported by this browser --
No cookie for static resources	✓ No cookie
Avoid redirect	✓
Optimize bitmap images	✓ No bitmap image to optimize
Optimize svg images	-- Analyse not supported by this browser --
Do not use plugins	✓ No plugin found
Provide print stylesheet	✓ 1 print StyleSheet(s) found
Do not use standard social button	✓ No standard social network button found
Limit Stylesheet files (<=10)	✓ Not more than 7 stylesheets found



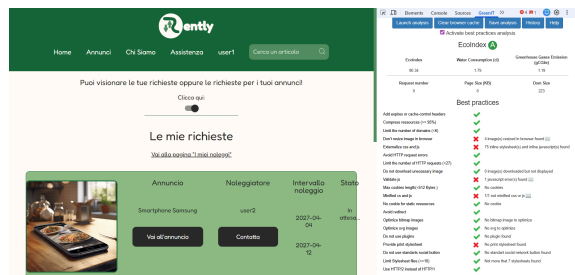
Best practices

Add expires or cache-control headers	✓
Compress resources (>= 95%)	✓
Limit the number of domains (<6)	✓
Don't resize image in browser	✗ 3 image(s) resized in browser found
http://localhost:3000/static/media/Logo.90d73db89d355f06515e.png is resized from 2480x3425 to 48x66 http://localhost:4000/annunci/1/img1.png is resized from 310x310 to 240x240 http://localhost:3000/static/media/Instagram.e77e8f6cfb9f849a38.png is resized from 4096x4094 to 20x20	
Externalize css and js	✗ 75 inline stylesheet(s) and inline javascript(s) found
Avoid HTTP request errors	✓
Limit the number of HTTP requests (<27)	✓
Do not download unnecessary image	✓ 0 image(s) downloaded but not displayed
Validate js	✗ 1 javascript error(s) found
URL http://localhost:3000/static/js/bundle.js has 1 error(s)	
Max cookies length(<512 Bytes)	✓ No cookies
Minified cs and js	✗ 1/1 not minified css or js
http://localhost:3000/static/js/bundle.js should be minified	



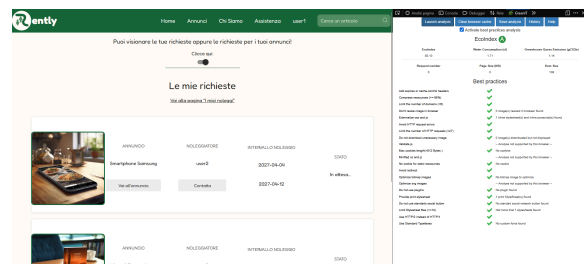
Best practices

Add expires or cache-control headers	✓
Compress resources (>= 95%)	✓
Limit the number of domains (<6)	✓
Don't resize image in browser	✓ 0 image(s) resized in browser found
Externalize css and js	✓ 1 inline stylesheet(s) and inline javascript(s) found
Avoid HTTP request errors	✓
Limit the number of HTTP requests (<27)	✓
Do not download unnecessary image	✓ 0 image(s) downloaded but not displayed
Validate js	-- Analyse not supported by this browser --
Max cookies length(<512 Bytes)	✓ No cookies
Minified cs and js	-- Analyse not supported by this browser --
No cookie for static resources	✓ No cookie
Avoid redirect	✓
Optimize bitmap images	✓ No bitmap image to optimize
Optimize svg images	-- Analyse not supported by this browser --
Do not use plugins	✓ No plugin found
Provide print stylesheet	✓ 1 print StyleSheet(s) found
Do not use standard social button	✓ No standard social network button found
Limit Stylesheet files (<=10)	✓ Not more than 7 stylesheets found
Use HTTP/2 instead of HTTP/1	✓
Use Standard Typefaces	✓ No custom fonts found



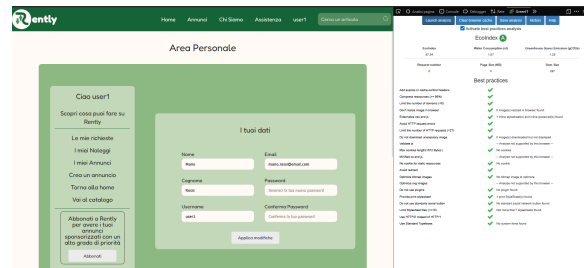
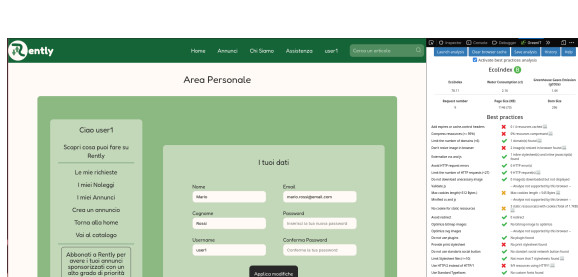
Best practices

Add expires or cache-control headers	✓
Compress resources (>= 95%)	✓
Limit the number of domains (<6)	✓
Don't resize image in browser	✗ 4 image(s) resized in browser found
http://localhost:3000/static/media/Logo.90d73db89d355f06515e.png is resized from 2480x3425 to 48x66 http://localhost:4000/annunci/1/img1.png is resized from 310x310 to 240x240 http://localhost:4000/annunci/2/img2.png is resized from 1024x1024 to 240x240 http://localhost:3000/static/media/Instagram.e77e8f6cfb9f849a38.png is resized from 4096x4094 to 20x20	
Externalize css and js	✗ 75 inline stylesheet(s) and inline javascript(s) found
Avoid HTTP request errors	✓
Limit the number of HTTP requests (<27)	✓
Do not download unnecessary image	✓ 0 image(s) downloaded but not displayed
Validate js	✗ 1 javascript error(s) found
URL http://localhost:3000/static/js/bundle.js has 1 error(s)	
Max cookies length(<512 Bytes)	✓ No cookies
Minified cs and js	✗ 1/1 not minified css or js
http://localhost:3000/static/js/bundle.js should be minified	



Best practices

Add expires or cache-control headers	✓
Compress resources (>= 95%)	✓
Limit the number of domains (<6)	✓
Don't resize image in browser	✓ 0 image(s) resized in browser found
Externalize css and js	✓ 1 inline stylesheet(s) and inline javascript(s) found
Avoid HTTP request errors	✓
Limit the number of HTTP requests (<27)	✓
Do not download unnecessary image	✓ 0 image(s) downloaded but not displayed
Validate js	-- Analyse not supported by this browser --
Max cookies length(<512 Bytes)	✓ No cookies
Minified cs and js	-- Analyse not supported by this browser --
No cookie for static resources	✓ No cookie
Avoid redirect	✓
Optimize bitmap images	✓ No bitmap image to optimize
Optimize svg images	-- Analyse not supported by this browser --
Do not use plugins	✓ No plugin found
Provide print stylesheet	✓ 1 print StyleSheet(s) found
Do not use standard social button	✓ No standard social network button found
Limit Stylesheet files (<=10)	✓ Not more than 7 stylesheets found
Use HTTP/2 instead of HTTP/1	✓
Use Standard Typefaces	✓ No custom fonts found



Best practices

Add expires or cache-control headers	✗	0 / 4 resources cached
<code>http://localhost/assets/index-Dhvc9knq.css</code> has no Expires or Cache-Control header <code>http://localhost/assets/index-Dhy0KohX.js</code> has no Expires or Cache-Control header <code>http://localhost/logo192.png</code> has no Expires or Cache-Control header <code>http://localhost/favicon.ico</code> has no Expires or Cache-Control header		
Compress resources (>= 95%)	✗	0% resources compressed
<code>http://localhost/assets/index-Dhvc9knq.css</code> 62.3KB is not compressed <code>http://localhost:4000/api/area-personale/profilo-utente?id=1</code> 0.2KB is not compressed <code>http://localhost/favicon.ico</code> 3.9KB is not compressed <code>http://localhost:4000/api/valutazione/visualizza-valutazioni-utente?valutato=1</code> 0.3KB is not compressed <code>http://localhost:4000/api/area-personale/profilo-utente?id=2</code> 0.2KB is not compressed <code>http://localhost:4000/api/area-personale/profilo-utente?id=10</code> 0.2KB is not compressed		
Limit the number of domains (<6)	✓	1 domain(s) found
localhost		
Don't resize image in browser	✗	2 image(s) resized in browser found
<code>http://localhost/assets/Logo-DzHncbrW.png</code> is resized from 2480x3425 to 48x66 <code>http://localhost/assets/Instagram-BdaRfY_6.png</code> is resized from 4096x4094 to 20x20		
Externalize css and js	✓	1 inline stylesheet(s) and inline javascript(s) found
Avoid HTTP request errors	✓	0 HTTP error(s)
Limit the number of HTTP requests (<27)	✓	9 HTTP request(s)
<code>http://localhost/SSE-frontend/profilo</code> <code>http://localhost/assets/index-Dhvc9knq.css</code> <code>http://localhost/assets/index-Dhy0KohX.js</code> <code>http://localhost:4000/api/area-personale/profilo-utente?id=1</code> <code>http://localhost/logo192.png</code> <code>http://localhost/favicon.ico</code> <code>http://localhost:4000/api/valutazione/visualizza-valutazioni-utente?valutato=1</code> <code>http://localhost:4000/api/area-personale/profilo-utente?id=2</code> <code>http://localhost:4000/api/area-personale/profilo-utente?id=10</code>		
Do not download unnecessary image	✓	0 image(s) downloaded but not displayed
Validate js	--	Analyse not supported by this browser --
Max cookies length(<512 Bytes)	✗	Max cookies length = 545 Bytes
Cookie length of 545 for domain localhost		
Minified cs and js	--	Analyse not supported by this browser --
No cookie for static resources	✗	3 static resource(s) with cookie (Total of 1.7KB)
<code>http://localhost/assets/index-Dhy0KohX.js</code> has cookie(s) <code>http://localhost/logo192.png</code> has cookie(s) <code>http://localhost/favicon.ico</code> has cookie(s)		
Avoid redirect	✓	0 redirect
Optimize bitmap images	✓	No bitmap image to optimize
Optimize svg images	--	Analyse not supported by this browser --
Do not use plugins	✓	No plugin found
Provide print stylesheet	✗	No print stylesheet found
Do not use standards social button	✓	No standard social network button found
Limit Stylesheet files (<=10)	✓	Not more than 7 stylesheets found
<code>http://localhost/assets/index-Dhvc9knq.css</code>		
Use HTTP/2 instead of HTTP/1	✗	9/9 resources using HTTP/1
<code>http://localhost/SSE-frontend/profilo</code> is using HTTP/1.1 <code>http://localhost/assets/index-Dhvc9knq.css</code> is using HTTP/1.1 <code>http://localhost/assets/index-Dhy0KohX.js</code> is using HTTP/1.1 <code>http://localhost:4000/api/area-personale/profilo-utente?id=1</code> is using HTTP/1.1 <code>http://localhost/logo192.png</code> is using HTTP/1.1 <code>http://localhost/favicon.ico</code> is using HTTP/1.1 <code>http://localhost:4000/api/valutazione/visualizza-valutazioni-utente?valutato=1</code> is using HTTP/1.1 <code>http://localhost:4000/api/area-personale/profilo-utente?id=2</code> is using HTTP/1.1 <code>http://localhost:4000/api/area-personale/profilo-utente?id=10</code> is using HTTP/1.1		
Use Standard Typefaces	✓	No custom fonts found

Best practices

Add expires or cache-control headers	✓
Compress resources (>= 95%)	✓
Limit the number of domains (<6)	✓
Don't resize image in browser	✓
Externalize css and js	✓
Avoid HTTP request errors	✓
Limit the number of HTTP requests (<27)	✓
Do not download unnecessary image	✓
Validate js	-- Analyse not supported by this browser --
Max cookies length(<512 Bytes)	✓
Minified cs and js	-- Analyse not supported by this browser --
No cookie for static resources	✓
Avoid redirect	✓
Optimize bitmap images	✓
Optimize svg images	-- Analyse not supported by this browser --
Do not use plugins	✓
Provide print stylesheet	✓
Do not use standards social button	✓
Limit Stylesheet files (<=10)	✓
Use HTTP/2 instead of HTTP/1	✓
Use Standard Typefaces	✓

4.3.2 WebsiteCarbon

L'analisi condotta tramite **Website Carbon** evidenzia un miglioramento significativo dell'impatto ambientale del frontend a seguito degli interventi di ottimizzazione applicati nella versione *sse-improvements*.

Nella **versione baseline**, il sito otteneva una **classificazione complessiva pari a B**, con valori indicativi di un carico non ottimale in termini di peso delle risorse e consumo energetico per visita.

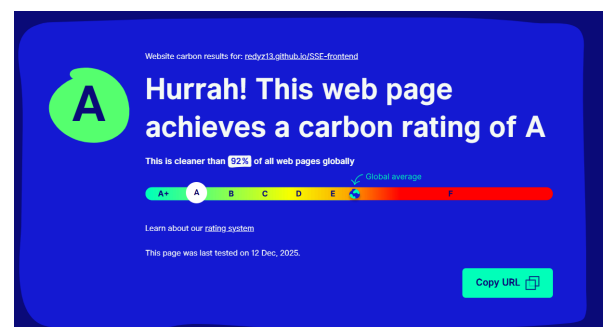
Dopo gli interventi di ottimizzazione del frontend, l'analisi della versione **sse-improvements** mostra:

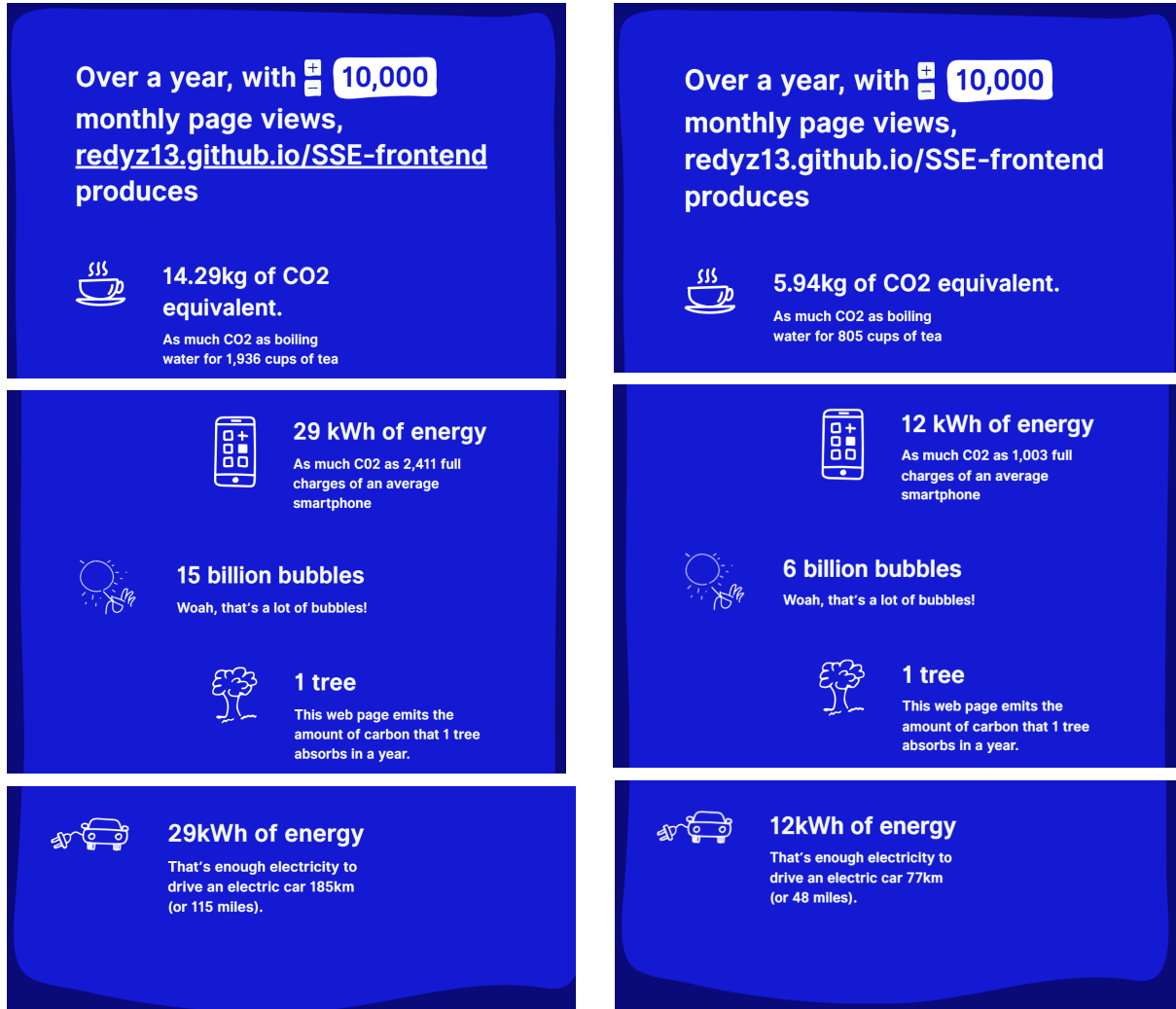
- Il **passaggio dalla classe B alla classe A**;
- Una **riduzione delle emissioni di CO₂ stimate per visita**;
- Un miglioramento complessivo del ranking della pagina all'interno del dataset di riferimento del tool.

Le misurazioni sono state effettuate sulle **stesse viste applicative** in entrambe le versioni, garantendo la confrontabilità dei risultati.

Before

After





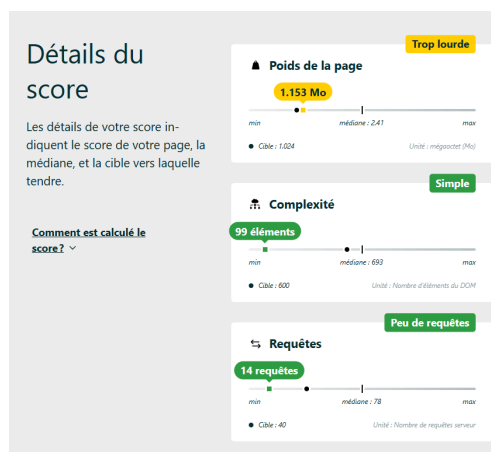
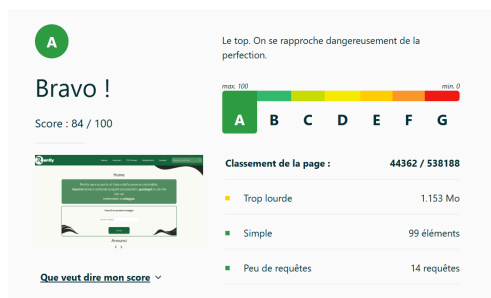
4.3.3 EcoIndex

L'analisi tramite **EcoIndex** è stata utilizzata per valutare l'**impatto ambientale complessivo delle pagine** dell'applicazione frontend, fornendo una **stima sintetica** basata su **complessità della pagina, numero di richieste e volume di dati trasferiti**.

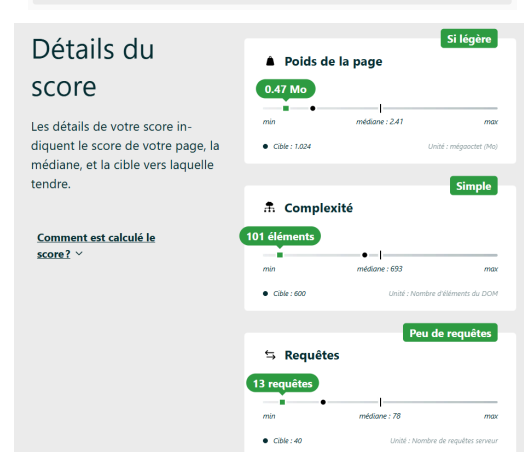
Il confronto tra la versione *baseline* e la versione *sse-improvements* evidenzia un miglioramento generale degli indicatori EcoIndex, con un incremento della classe qualitativa assegnata alle pagine analizzate. Tale miglioramento è riconducibile alla riduzione del carico delle risorse, all'ottimizzazione della struttura del DOM e alla riduzione della pesantezza degli allegati.



Before



After





4.3.4 FOSSA

L'analisi FOSSA sul frontend ha inizialmente evidenziato alcune dipendenze **Denied**, in particolare:

- **node-forge**, segnalata come *Denied* per la presenza di GPL-1.0-only;
- **jsdom**, segnalata come *Flagged* per licenza LGPL.

Queste dipendenze erano introdotte **indirettamente** tramite l'uso di **react-scripts**, e non erano utilizzate esplicitamente dal codice applicativo.

Per risolvere tali criticità, il frontend è stato **migrato da react-scripts a Vite** come strumento di build. Questa modifica ha prodotto i seguenti effetti:

- Eliminazione delle dipendenze problematiche dal grafo delle dipendenze;
- Riduzione del numero complessivo di dipendenze transitive;
- Semplificazione dell'ambiente di build

A seguito della migrazione, una nuova analisi FOSSA ha confermato la **piena conformità delle licenze**, senza la presenza di dipendenze *Denied* o *Flagged*.



Before

<https://github.com/redyz13/SSE-frontend> main 8c91d3 Analyzed: Tuesday, December 9, 2025 at 11:09 PM GMT+1 license scan not analyzed

Summary Issues 3 Dependencies 1,315 Licenses 25 Reports Activity Settings

ISSUES IN MAIN: SCANNED: 12/09/25 11:15 PM
3 Issues [Run policy scan](#) Scan depth is limited

2 Flagged License Issues [Review & Fix](#)

1 Denied License Issues [Review & Fix](#)

Live Project Compliance Report
This link will always show the latest compliance report for the main branch of this project.
[Generate Link](#)

1315 [DEPENDENCIES](#)

25 [LICENSES](#)

Actions
[Generate Compliance Report](#)
[Generate SBOM Report](#)
[Visit API Endpoint](#)

Team Access
No teams affiliated with this project.

Labels
This project has no labels. Go to settings to add them.

node-forge (1.3.1)
NPM Depth Transitive 2 ISSUES

Denied GPL-1.0-only
Found 6 hours ago

Flagged GPL-2.0-only
Found 6 hours ago

jsdom (16.7.0)
NPM Depth Transitive 1 ISSUE

Flagged LGPL-2.0-or-later
Found 6 hours ago

After

<https://github.com/redyz13/SSE-frontend> main 2a7869 Analyzed: Wednesday, December 10, 2025 at 1:04 AM GMT+1 license scan passed

Summary Issues 0 Dependencies 234 Licenses 6 Reports Activity Settings

ISSUES IN MAIN: All Checks Passed [Run policy scan](#) Scan depth is limited


FOSSA ran license checks across 234 dependencies.
No issues were found.
[Generate Report](#) [Share](#)

234 [DEPENDENCIES](#)

6 [LICENSES](#)

Actions
[Generate Compliance Report](#)
[Generate SBOM Report](#)
[Visit API Endpoint](#)

Team Access
No teams affiliated with this project.

Labels
This project has no labels. Go to settings to add them.

Release Groups
This project has no release groups.

Live Project Compliance Report
This link will always show the latest compliance report for the main branch of this project.
[Generate Link](#)



4.5 Risultati dell'analisi di GUIDO

L'esecuzione di GUIDO sulle repository del progetto non ha evidenziato community smells né criticità socio-tecniche rilevanti.

Tutte le metriche culturali e di dispersione restituite dallo strumento presentano valori nulli, riflettendo una comunità di sviluppo **molto ridotta, centralizzata e omogenea**.

GUIDO

Hello! 🤖
I'm Cados, your virtual assistant. I'm here to help you identify 'community smells' and improve team collaboration. If you have any questions or need assistance, feel free to ask!

Ciao! 🤖
Sono Cados, il tuo assistente virtuale. Sono qui per aiutarti a individuare i 'community smells' e migliorare la collaborazione nel tuo team. Se hai domande o hai bisogno di assistenza, chiedimi pure!

can you analyze community smells in my github repo? <https://github.com/redyz13/SSE-frontend>

ERROR, The response of graphql are empty

can you analyze community smells in my github repo? <https://github.com/redyz13/SSE-backend>

ERROR, The response of graphql are empty

Country Selector

Italy (8) Reset

Is your team or development community geographically distributed (i.e., do its participants work from different locations scattered around the globe)?

- ☐ All members of the community work from different parts of the globe.
- ☐ Almost all (about 75%) members of the community work from different parts of the globe.
- ☐ Most (about 50%) of the members of the community work from different parts of the globe.
- ☐ A small portion (about 25%) of the members of the community work from different parts of the globe.
- ☒ All members of the community work in the same location.

Geographical Dispersion

Geographical Dispersion is a measure of how the members of a community are distributed around the globe and distant from each other.

Results

Value
0



Geographical Dispersion

Geographical Dispersion is a measure of how the members of a community are distributed around the globe and distant from each other.

Results

Value
0

Individualism (IDV)

IDV represents the degree to which people in a society are integrated into groups. A high level of such a dimension indicates a society in which individuals are expected to take care of only themselves and their immediate families. Conversely, a low level indicates a preference for a tightly-knit framework in society in which individuals can expect their relatives or members of a particular group to look after them in exchange for unquestioning loyalty.

Results

Dispersion Description

Your community exhibits a low dispersion value for this index. This could indicate that most of its members share the same preference regarding working in groups or alone.

Effects

- Research has demonstrated a correlation between such dispersion and the emergence of radio silence, i.e., a situation where the project is damaged because information exchange does not reach all members of the group but occurs only through a few individuals. This can be explained by the fact that in communities where most individuals have an individualistic approach, there tends to be less information exchange and a preference for a situation where a single individual handles communication. This situation (particularly in geographically distributed teams) can lead to communication overhead and information loss.

Dispersion Value
0

Indulgence (IND)

IND refers to the degree of freedom that societal norms give citizens to fulfill their human desires. A high level (Indulgence) indicates a society that allows relatively free gratification of basic and natural human desires related to enjoying life and having fun. Conversely, a low level (Restraint) indicates a society that controls gratification of needs and regulates it using strict social norms.

Results

Dispersion Description

Your community exhibits a low dispersion value for this index. This could indicate that individuals share the same view on how much the state or organizations should support individuals in leisure activities rather than work activities.

Dispersion Value
0

Long Term Orientation (LTO)

LTO measures how much people are oriented toward a long-term outlook in contrast to a more short-term. A high degree in this index (Long-Term) indicates that people encourage thrift and efforts in modern education as a way to prepare for the future. On the contrary, a lower degree of this index (Short-Term) indicates that people tend to honor traditions and value steadfastness.

Results

Dispersion Description

Your community exhibits a low dispersion value for this index. This could indicate that your community shares the same perspective on how the team's vision should be set (whether long-term or short-term).

Dispersion Value
0

Masculinity (MAS)

MAS represents a contrast between two preferences. The Masculinity side (high level) is defined as 'a preference in society for achievement, heroism, assertiveness and material rewards for success'. In contrast, the Femininity side (low level) represents 'a preference for cooperation, caring for the weak and quality of life'.

Results

Dispersion Description

Your community exhibits a low dispersion value for this index. This could indicate that the members of your community share the same view on what is more important: prevailing over others or creating a social and non-competitive environment.

Dispersion Value
0

Power Distance (PDI)

PDI expresses the degree to which the less powerful members of a society accept and expect that power is distributed unequally. People in societies exhibiting a high level of Power Distance accept a hierarchical order in which everybody has a determined place. On the contrary, in societies with low Power Distance, people strive to equalize the distribution of power and demand justification for power inequalities.

Results

Dispersion Description

Your community exhibits low dispersion values for this index. This could indicate that most of its members share similar views on how power should be distributed.

Dispersion Value
0



Power Distance (PDI)

PDI expresses the degree to which the less powerful members of a society accept and expect that power is distributed unequally. People in societies exhibiting a high level of Power Distance accept a hierarchical order in which everybody has a determined place. On the contrary, in societies with low Power Distance, people strive to equalize the distribution of power and demand justification for power inequalities.

Results

Dispersion Description

Your community exhibits low dispersion values for this index. This could indicate that most of its members share similar views on how power should be distributed.

Dispersion Value

0

Uncertainty (UAI)

UAI expresses the degree to which the members of a society feel uncomfortable with uncertainty and ambiguity. Countries exhibiting high level of UAI maintain rigid codes of belief and behavior and are intolerant of unorthodox behavior and ideas. Conversely, a low level of UAI indicates societies that maintain a more relaxed attitude in which practice counts more than principles.

Results

Dispersion Description

Your community exhibits a low dispersion value for this index. This could indicate that the individuals in your community have the same level of risk tolerance (either low or high).

Dispersion Value

0



5. Reflection

L'attività svolta su Rently ci ha permesso di maturare una visione più concreta di cosa significhi Sustainable Software Engineering in un progetto reale, anche quando la base di partenza è accademica e relativamente semplice. La lezione principale è che “sostenibile” non coincide con “più veloce” o “più ottimizzato” in senso generico, ma con un insieme di decisioni misurabili e motivabili che riducono sprechi (energetici, tecnici ed economici) senza compromettere la qualità complessiva del sistema.

Un aspetto che abbiamo imparato è che la sostenibilità non è una proprietà “aggiunta” a fine progetto, ma un modo di ragionare durante lo sviluppo: implica porsi domande su ciò che è davvero necessario, su cosa può essere reso più leggero, e su come evitare che il sistema accumuli complessità inutile nel tempo.

Inoltre, il percorso ci ha aiutato a sviluppare un approccio più critico verso gli strumenti: i tool non “certificano” pienamente la sostenibilità, ma forniscono indicatori che vanno interpretati. Capire limiti, assunzioni e contesto delle misure è parte integrante del lavoro.

5.1 Trade-off affrontati

- **Prestazioni vs. manutenibilità:** abbiamo cercato soluzioni che migliorassero il sistema senza introdurre complessità ingiustificata, privilegiando interventi chiari e sostenibili anche per interventi futuri.
- **Sostenibilità sociale vs. dimensione del progetto:** su un progetto di piccola scala, alcune analisi socio-tecniche risultano poco informative; questo ha evidenziato come la sostenibilità sociale dipenda fortemente dal contesto e dalla dimensione della comunità di sviluppo.
- **Profondità dell'analisi vs. tempo e natura del progetto:** alcuni strumenti (es. EnergiBridge, JMeter, JMH) permettono analisi molto più approfondite e parametrizzabili. Nel progetto è stato necessario bilanciare la profondità delle analisi con il tempo disponibile e con la natura accademica dell'attività, privilegiando configurazioni rappresentative e confrontabili rispetto a esplorazioni esaustive ma difficili da interpretare.